BC1- Fundamentos de programación (EJERCICIOS)

Francisco Javier González Brime



INDICE

Nivel 1

1. Ejercicio 1
2. Ejercicio 2
3. Ejercicio 3
4. Ejercicio 4
5. Ejercicio 5
6. Ejercicio 6
7. Ejercicio 7
8. Ejercicio 8
9. Ejercicio 9
10. Ejercicio 10

Nivel 2

11. Ejercicio 11
12. Ejercicio 12
13. Ejercicio 13
14. Ejercicio 14
15. Ejercicio 15
16. Ejercicio 16
17. Ejercicio 17
18. Ejercicio 18
19. Ejercicio 19
20. Ejercicio 20

Nivel 3

21. Ejercicio 21
22. Ejercicio 22
23. Ejercicio 23
24. Ejercicio 24
25. Ejercicio 25
26. Ejercicio 26
27. Ejercicio 27

Nivel 4

28. Ejercicio 28
29. Ejercicio 29
30. Ejercicio 30
31. Ejercicio 31

Nivel 5

32. Ejercicio 32
33. Ejercicio 33
34. Ejercicio 34
35. Ejercicio 35
36. Ejercicio 36
37. Ejercicio 37

38. Ejercicio 38
39. Ejercicio 39
40. Ejercicio 40

Nivel 6

41. Ejercicio 41
42. Ejercicio 42
43. Ejercicio 43
44. Ejercicio 44

Nivel 7

45. Ejercicio 45
46. Ejercicio 46
47. Ejercicio 47
48. Ejercicio 48
49. Ejercicio 49

Nivel 8

50. Ejercicio 50

Bibliografia

GITHUB

Nivel 1 — Conceptos y primeros programas

1. Historia de Java

Investiga y escribe un breve resumen sobre la historia de Java y sus diferentes versiones a lo largo del tiempo.

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems.

Java se creó como una herramienta de programación para ser usada en un proyecto de set-top-box en una operación llamada *the Green Project* en Sun Microsystems en 1991. El equipo, formado por trece personas y dirigido por James Gosling, trabajó 18 meses en Sand Hill Road, Menlo Park (California), para desarrollarlo.

Al principio se llamaba *Oak*, pero al tras descubrir que *Oak* era una marca comercial registrada paso a llamarse *Green*, y al final se llamó *Java*. Se cree que el nombre es un acrónimo de las iniciales de sus diseñadores, *James Gosling, Arthur Van Hoff y Andy Bechtolsheim* o *Just Another Vague Acronym*. Pero fue elegido de una lista de palabras aleatorias.

Entre junio y julio de 1994, tras una sesión de 3 días entre John Gage, James Gosling, Patrick Naughton, Wayne Rosing y Eric Schmidt, el equipo reorientó la plataforma hacia la Web. Naughton creó un prototipo de navegador, WebRunner, conocido como HotJava.

En 1994, se hizo una demostración de HotJava y la plataforma Java a los ejecutivos de Sun. Java 1.0a se descargó por primera vez en 1994, pero se tuvo que esperar al 23 de mayo de 1995. Esto fue anunciado por John Gage, director científico de Sun Microsystems.

El 9 de enero de 1996, Sun fundó el grupo empresarial JavaSoft para el desarrollo tecnológico. Dos semanas más tarde la primera versión de Java fue publicada.

Versiones

- **JDK 1.0** — Lanzada el 23 de enero de 1996.
- **JDK 1.1** — Lanzada el 19 de febrero de 1997.
- **J2SE 1.2** — Lanzada el 8 de diciembre de 1998 — Nombre clave *Playground*.
- **J2SE 1.3** — Lanzada el 8 de mayo de 2000 — Nombre clave *Kestrel*.
- **J2SE 1.4** — Lanzada el 6 de febrero de 2002 — Nombre clave *Merlin*.
- **J2SE 5.0** — Lanzada el 30 de septiembre de 2004 — Nombre clave: *Tiger*.

- **Java SE 6** — Lanzada el 11 de diciembre de 2006 — Nombre clave *Mustang*.
- **Java SE 7** — Lanzada en julio de 2001 — Nombre clave *Dolphin*. En el año 2006 aún se encontraba en las primeras etapas de planificación.
- No oficiales:
    - NIO2.
    - Java Module System.
    - Java Kernel.
    - Nueva API para el manejo de Días y Fechas, y reemplazará las clases Date y Calendar.
    - Posibilidad de operar con clases BigDecimal usando operandos.
- **Java SE 8** — Lanzada en marzo de 2014.
- **Java SE 9** — Lanzada el 21 de septiembre de 2017.
- **Java SE 10** — Lanzada el 20 de marzo de 2018.
- **Java SE 11** — Lanzada el 25 de septiembre de 2018.
- **Java SE 12** — Lanzada el 19 de marzo de 2019.
- **Java SE 15** — Lanzada el 15 de septiembre de 2020.
- **Java SE 16** — Lanzada el 18 de marzo de 2021.
- **Java SE 17** — Lanzada el 14 de septiembre de 2021.
- **Java SE 18** — Lanzada el 22 de marzo de 2022.
- **Java SE 19** — Lanzada el 20 de septiembre de 2022.
- **Java SE 20** — Lanzada el 21 de marzo de 2023.
- **Java SE 21** — Lanzada el 19 de septiembre de 2023.
- **Java SE 22** — Lanzada el 19 de marzo de 2024.
- **Java SE 23** — Lanzada el 17 de septiembre de 2024.
- **Java SE 24** — Lanzada el 18 de marzo de 2025.
- **Java SE 25** — Lanzada el 16 de septiembre de 2025.

2. Java en la industria

Investiga sobre las principales aplicaciones de Java en la industria del software y escribe un breve resumen.

Sun Microsystems, como creador del lenguaje de programación Java y de la plataforma JDK, mantiene fuertes políticas para mantener una especificación del lenguaje, así como de la máquina virtual a través del JCP. Es debido a este esfuerzo que se mantiene un estándar de facto.

- La industria de la telefonía móvil está influenciada por la tecnología Java.
- Los entornos de desarrollo (IDE) IntelliJ IDEA, Netbeans y Eclipse son usados por desarrolladores Java.
- La fundación Apache es importante en el desarrollo de bibliotecas y componentes del servidor Java.
- IBM, BEA, IONA, Oracle… son empresas con productos creados en y para Java.
- Algunos videojuegos fueron programados en Java.

Entornos de funcionamiento

Java es uno de los lenguajes con un mayor crecimiento y amplitud de uso en distintos ámbitos de la industria de la informática.

- **En dispositivos móviles y sistemas embebidos:** Encontramos microprocesadores diseñados para ejecutar bytecode Java y software Java para tarjetas inteligentes, teléfonos móviles, buscapersonas, set-top-boxes, sintonizadores de TV, etcétera.
- **En el navegador web:** Desde la primera versión de Java existe la posibilidad de desarrollar pequeñas aplicaciones (Applets) en Java que luego pueden ser añadidas en una página HTML para descargarlas y ejecutarlas por el navegador web. Otras tecnologías similares a Los applets: ActiveX de Microsoft, Flash, Java Web Start, etc.
- **En sistemas de servidor:** Java es más conocida desde la aparición de la especificación de Servlets y JSP**.** Antes las aplicaciones web se basaban en componentes CGI y lenguajes interpretados.
- **En aplicaciones de escritorio:** Existen muchas aplicaciones gráficas basadas en Java. El entorno de ejecución Java (JRE) se ha convertido en un componente habitual en los PC de usuario de los sistemas operativos más usados en el mundo. Además, muchas aplicaciones Java lo incluyen dentro del propio paquete de la aplicación de modo que se ejecuten en cualquier PC. Las primeras versiones de Java tenían limitaciones en las API de desarrollo gráfico, hasta la aparición de la biblioteca Swing y después las bibliotecas como SWT.
- **Plataformas soportadas:** Una versión del entorno de ejecución Java JRE está disponible en la mayoría de equipos de escritorio.

3. JVM, JRE y JDK

Explica la diferencia entre JVM, JRE y JDK.

- Una **máquina virtual Java** (**JVM**) es una máquina virtual que permite a un ordenador ejecutar programas Java así como programas escritos en otros lenguajes, denominados lenguajes JVM, que también se compilan a bytecode de Java. La JVM se detalla mediante una especificación que describe formalmente lo que se requiere en una implementación de una JVM. Tener una especificación garantiza la interoperabilidad de los programas Java entre diferentes implementaciones, de modo que los autores de programas que usan el Java Development Kit (JDK) no tengan que preocuparse por las idiosincrasias de la plataforma de hardware subyacente.

  La implementación de referencia de la JVM es desarrollada por el proyecto OpenJDK como código de código abierto e incluye un compilador JIT llamado HotSpot. Las versiones de Java comercialmente soportadas disponibles por Oracle se basan en el runtime OpenJDK. Eclipse OpenJ9 es otra JVM de código abierto para OpenJDK.

- **Java Runtime Environment** o **JRE** es un conjunto de utilidades que permite la ejecución de programas Java.
- **Java Development Kit (JDK)** es un software que provee herramientas de desarrollo para la creación de programas en Java. Puede instalarse en una computadora local o en una unidad de red. En la unidad de red se pueden tener las herramientas distribuidas en varias computadoras y trabajar como una sola aplicación.

4. Write Once, Run Anywhere

Explora el concepto de "Write Once, Run Anywhere" y explica cómo Java lo logra.

Es un eslogan de 1995 de Sun Microsystems para describir los beneficios de software multiplataforma del lenguaje de programación Java. Se refiere a cómo el bytecode compilado a partir del código fuente de Java puede ejecutarse en cualquier sistema con una máquina virtual Java (JVM) compatible. En realidad, puede haber diferencias sutiles en la forma en que un programa se ejecuta debido a la variabilidad en la implementación de la JVM y el sistema operativo anfitrión.

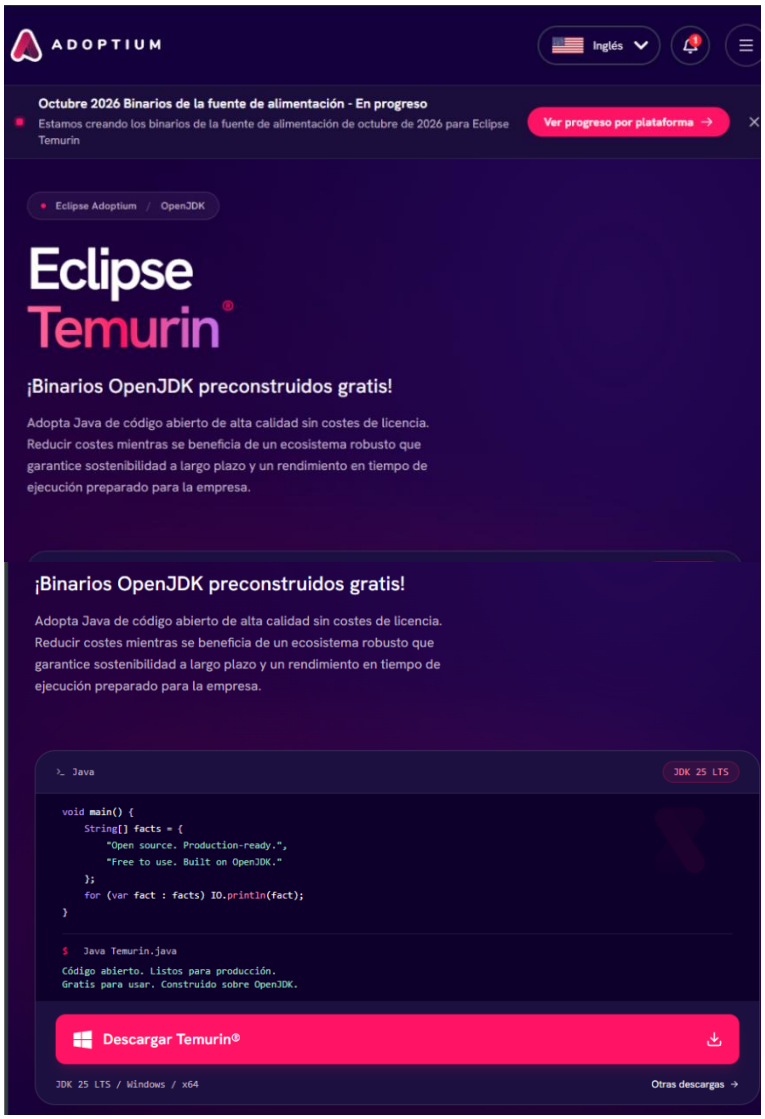
La instalación de una JVM en chips, dispositivos y paquetes de software se convirtió en una práctica estándar en la industria.

5. Comprobación del JDK

Instala el JDK en tu sistema y verifica la instalación ejecutando java --version y javac --version.

Instalar JDK.

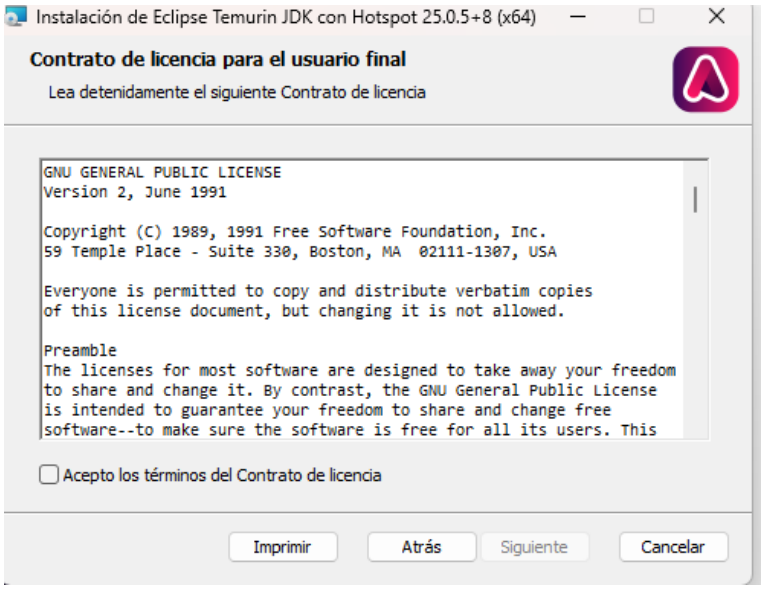
1. Buscar Eclipse Temurin en Adoptium.Buscar la opción de descargar.



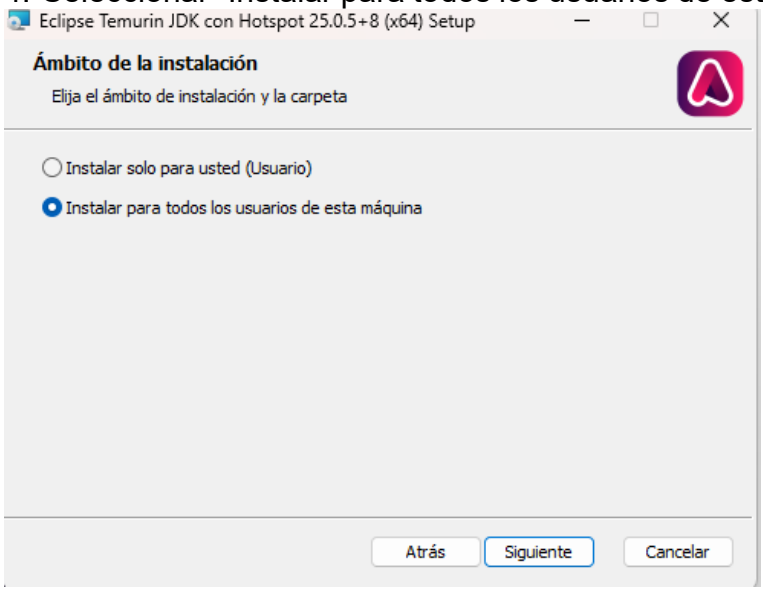
2. Buscar el archivo descargado en descargas. Pulsar “Siguiente”.



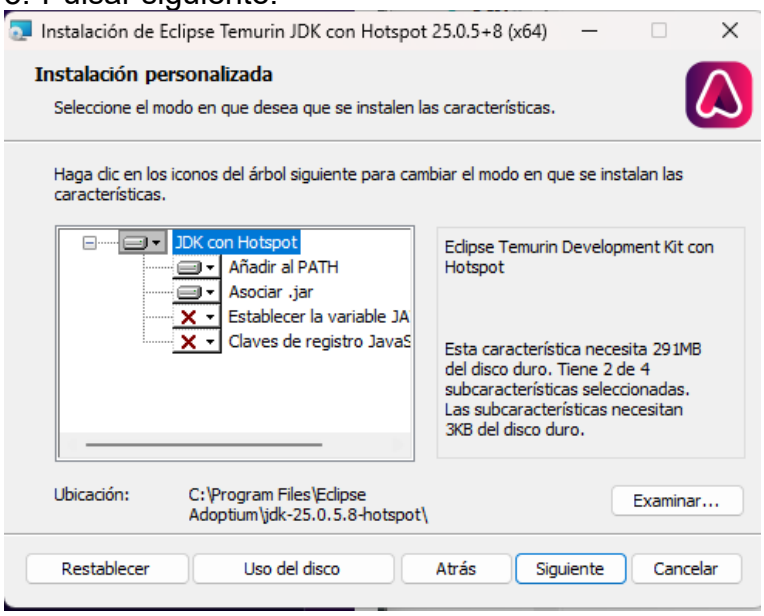
3. Pulsar “Acepto los términos del Contrato de licencia”. Y pulsar siguiente.



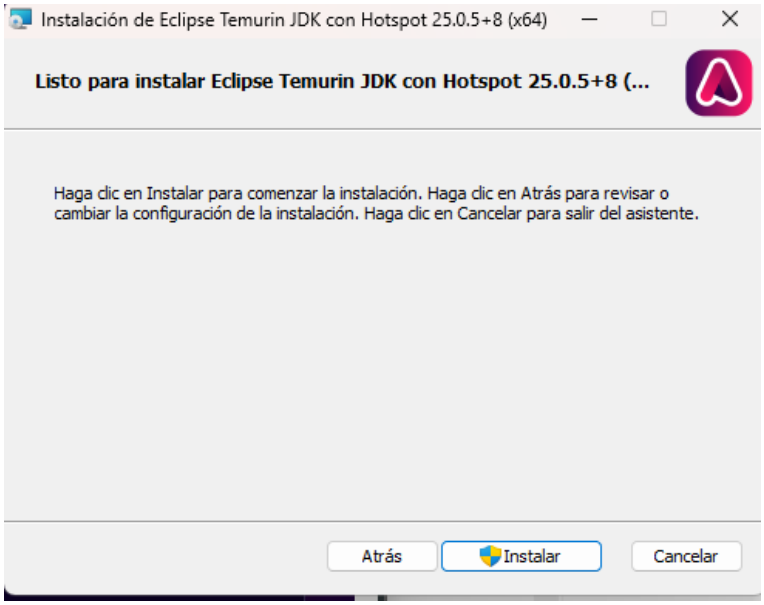
4. Seleccionar “Instalar para todos los usuarios de esta máquina”. Pulsar siguiente.



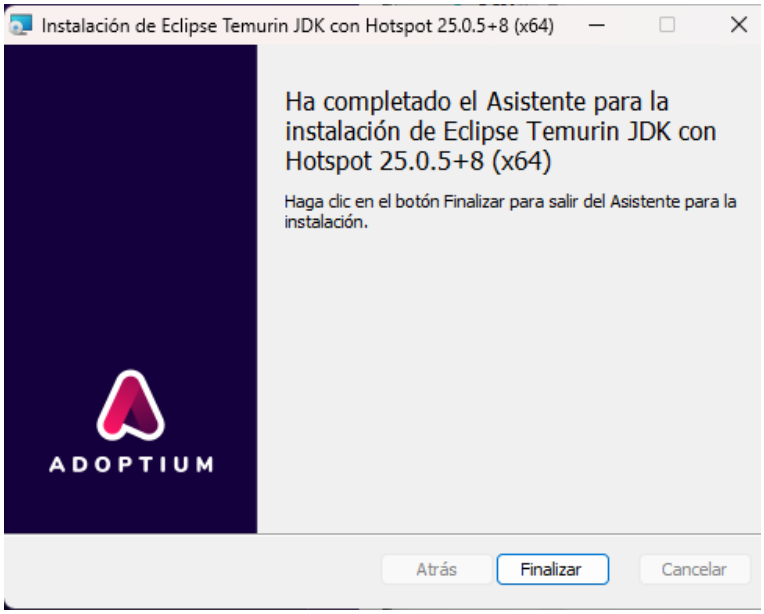
5. Pulsar siguiente.



6. Pulsar “Instalar”.



7. Una vez instalado. Pulsar “Finalizar.



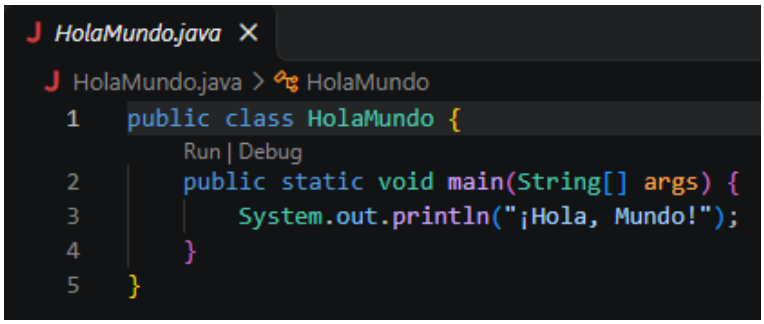


6. Hola Mundo

Crea un archivo Java llamado HolaMundo.java con el siguiente contenido:

```
public class HolaMundo {
        public static void main(String[] args) {
                System.out.println("¡Hola, Mundo!");
        }
```

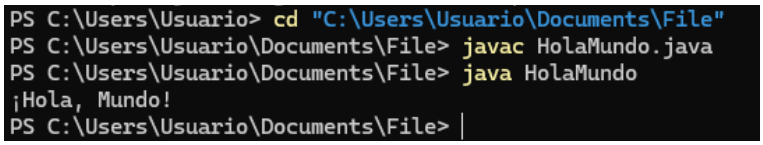
}



7. Compilar y ejecutar un programa Java

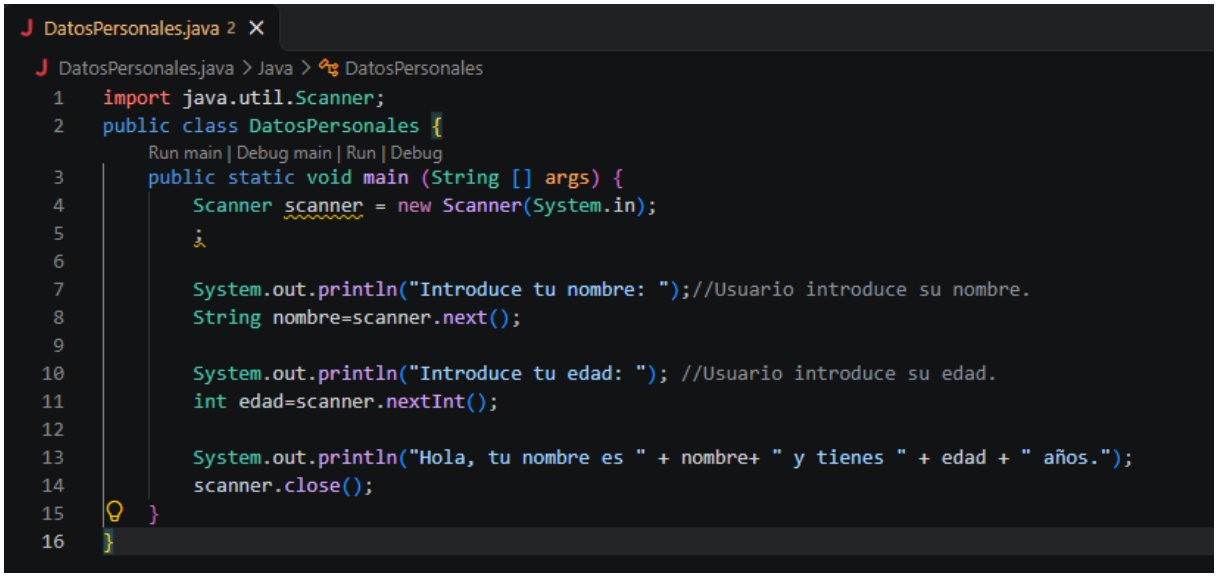
Compila y ejecuta el programa HolaMundo utilizando los siguientes comandos:

javac HolaMundo.java
java HolaMundo



8. Datos personales — DatosPersonales

Crea un programa que imprima tu nombre y edad en la consola.




```
import java.util.Scanner;

public class DatosPersonales {

    public static void main (String [] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        ;
```

```
        System.out.println("Introduce tu nombre: ");//Usuario introduce su nombre.
        String nombre=scanner.next();


        System.out.println("Introduce tu edad: "); //Usuario introduce su edad.
        int edad=scanner.nextInt();


       System.out.println("Hola, tu nombre es " + nombre+ " y tienes " + edad + " años.");
        scanner.close();
    }
}
```

9. Variables y tipos de datos — VariablesTiposDatos

Declara variables de tipo int, double, boolean y String, asígnales valores y muéstralos en la consola.

VariablesTiposDatos.java

VariablesTiposDatos.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > VariablesTiposDatos

```java
public class VariablesTiposDatos {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main (String [] args) {
        /* Introducir los datos en las variables. */
        int edad = 30;
        double salario = 2500.75;
        boolean esEmpleado = true;
        String nombre = "Ana";

        /* El programa imprime los datos introducidos. */
        System.out.println("Nombre: " + nombre);
        System.out.println("Edad: " +edad);
        System.out.println("Salario: " + salario);
        System.out.println("Es empleado?: " + esEmpleado);
    }
}
```

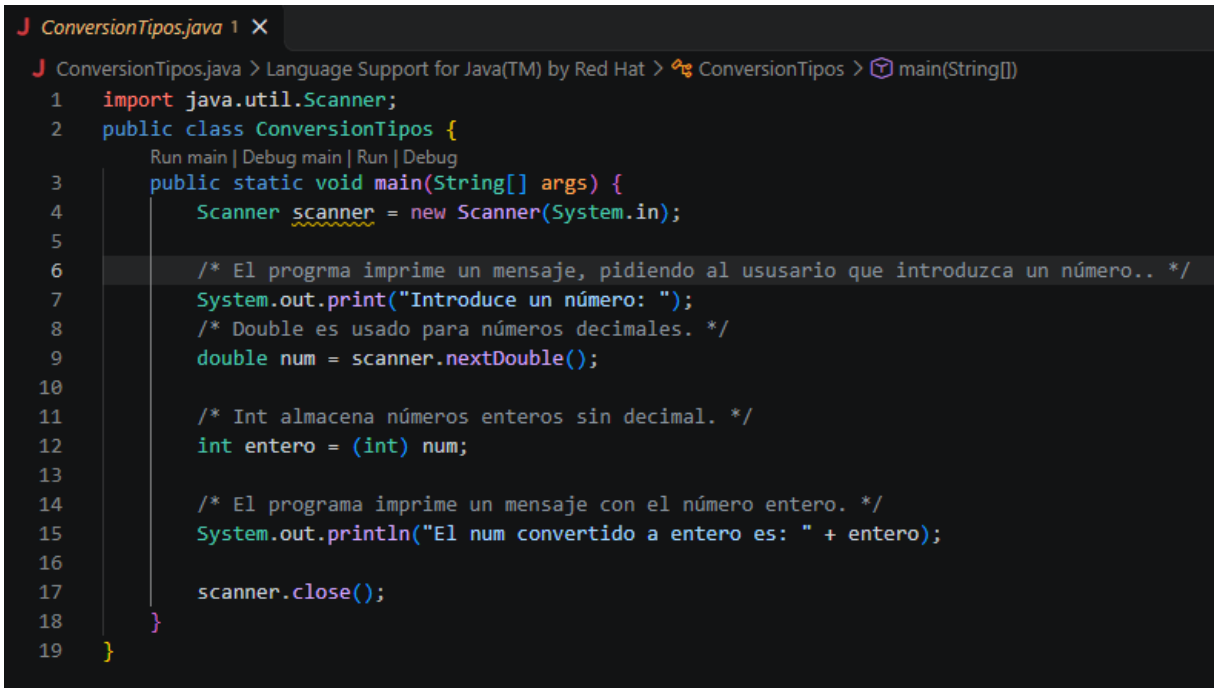
```
public class VariablesTiposDatos {
    public static void main (String [] args) {
```

```
        /* Introducir los datos en las variables. */
        int edad = 30;
        double salario = 2500.75;
        boolean esEmpleado = true;
        String nombre = "Ana";

        /* El programa imprime los datos introducidos. */
        System.out.println("Nombre: " + nombre);
        System.out.println("Edad: " +edad);
        System.out.println("Salario: " + salario);
        System.out.println("Es empleado?: " + esEmpleado);
    }
}
```

10. Conversión de tipos — ConversionTipos

Convierte un valor double a int usando cast y guárdalo en una variable llamada entero. Imprime el valor convertido.




```
import java.util.Scanner;

public class ConversionTipos {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);



        /* El progrma imprime un mensaje, pidiendo al ususario que introduzca un número.. */

        System.out.print("Introduce un número: ");

        /* Double es usado para números decimales. */

        double num = scanner.nextDouble();



        /* Int almacena números enteros sin decimal. */
```

```
        int entero = (int) num;



        /* El programa imprime un mensaje con el número entero. */

        System.out.println("El num convertido a entero es: " + entero);



        scanner.close();

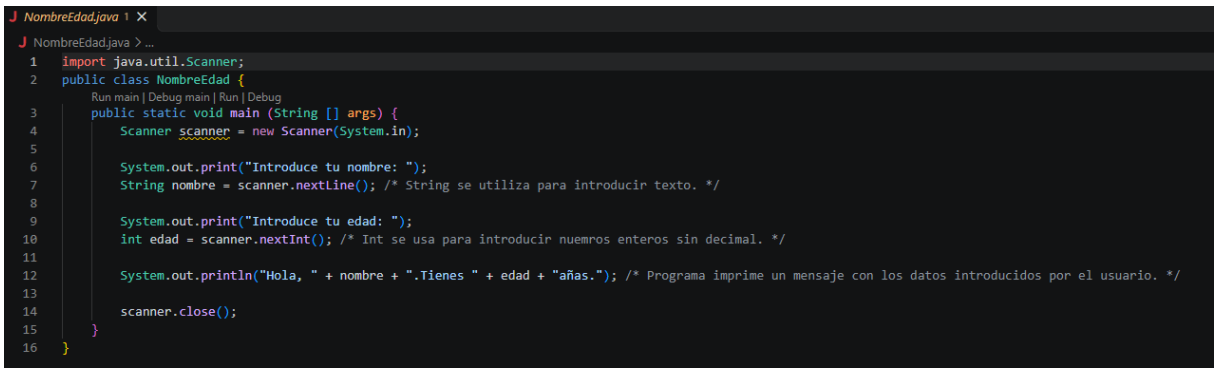
    }

}
```

Nivel 2 — Entrada, cálculos y decisiones simples

11. Nombre y edad — NombreEdad

Solicita al usuario su nombre y edad y muestra un mensaje personalizado.



```java
import java.util.Scanner;
public class NombreEdad {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main (String [] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Introduce tu nombre: ");
        String nombre = scanner.nextLine(); /* String se utiliza para introducir texto. */

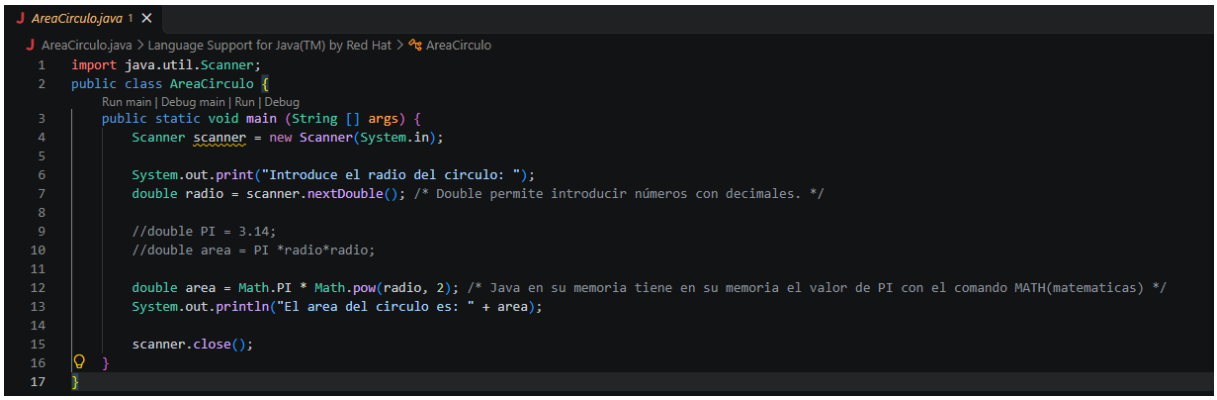
        System.out.print("Introduce tu edad: ");
        int edad = scanner.nextInt(); /* Int se usa para introducir nuemros enteros sin decimal. */

        System.out.println("Hola, " + nombre + ".Tienes " + edad + "añas."); /* Programa imprime un mensaje con los datos introducidos por el usuario. */

        scanner.close();
    }
}
```

12. Área de un círculo — AreaCirculo

Solicita el radio y calcula el área de un círculo.




```
import java.util.Scanner;

public class AreaCirculo {

    public static void main (String [] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);



        System.out.print("Introduce el radio del circulo: ");

         double radio = scanner.nextDouble(); /* Double permite introducir números con decimales. */



        //double PI = 3.14;

        //double area = PI *radio*radio;



         double area = Math.PI * Math.pow(radio, 2); /* Java en su memoria tiene en su memoria el valor de PI con el comando MATH(matematicas) */

        System.out.println("El area del circulo es: " + area);



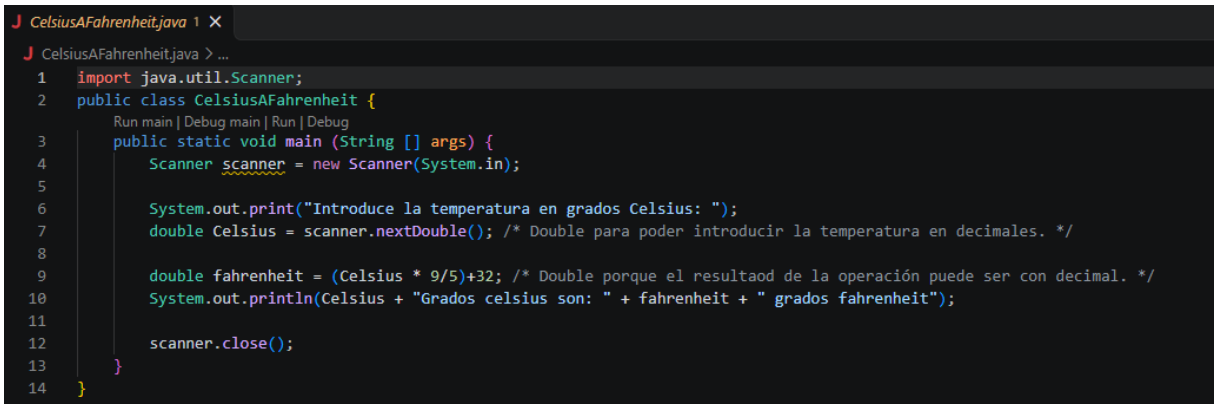
        scanner.close();

    }

}
```

13. Conversión de Celsius a Fahrenheit — CelsiusAFahrenheit

Solicita una temperatura en grados Celsius y conviértela a Fahrenheit.



```java
import java.util.Scanner;
public class CelsiusAFahrenheit {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main (String [] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Introduce la temperatura en grados Celsius: ");
        double Celsius = scanner.nextDouble(); /* Double para poder introducir la temperatura en decimales. */

        double fahrenheit = (Celsius * 9/5)+32; /* Double porque el resultaod de la operación puede ser con decimal. */
        System.out.println(Celsius + "Grados celsius son: " + fahrenheit + " grados fahrenheit");

        scanner.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class CelsiusAFahrenheit {

    public static void main (String [] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);



        System.out.print("Introduce la temperatura en grados Celsius: ");

         double Celsius = scanner.nextDouble(); /* Double para poder introducir la temperatura en decimales. */



        double fahrenheit = (Celsius * 9/5)+32; /* Double porque el resultaod de la operación puede ser con decimal. */

        System.out.println(Celsius + "Grados celsius son: " + fahrenheit + " grados fahrenheit");



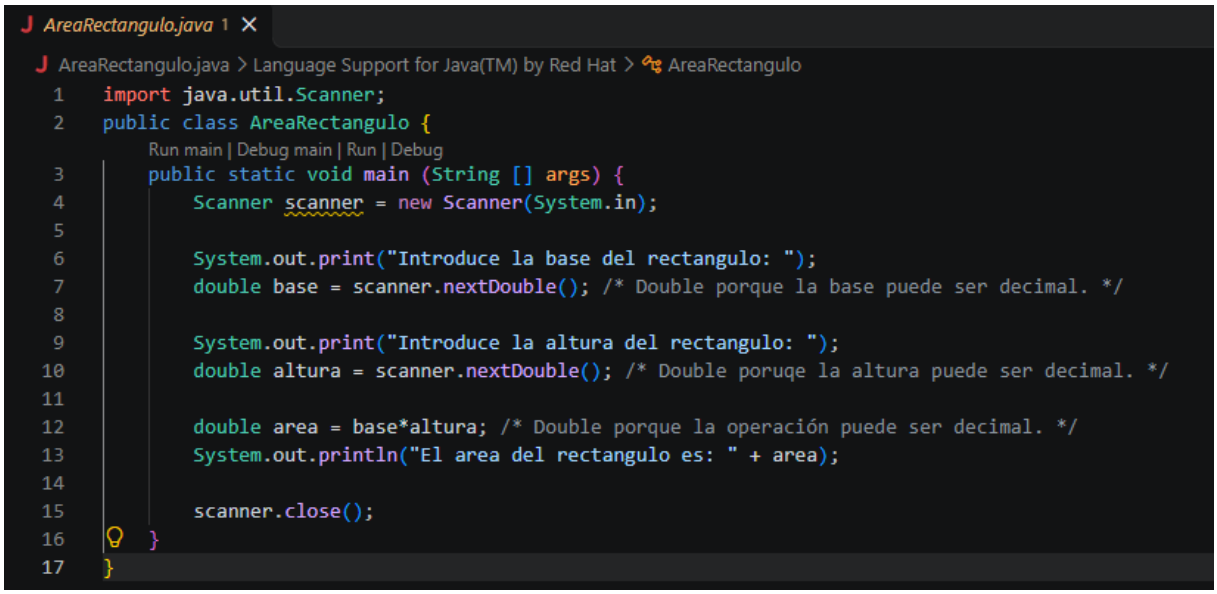
        scanner.close();

    }

}
```

14. Área de un rectángulo — AreaRectangulo

Solicita la base y la altura y calcula el área del rectángulo.




```java
import java.util.Scanner;
public class AreaRectangulo {
    public static void main (String [] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Introduce la base del rectangulo: ");
        double base = scanner.nextDouble(); /* Double porque la base puede ser decimal. */

        System.out.print("Introduce la altura del rectangulo: ");
        double altura = scanner.nextDouble(); /* Double poruqe la altura puede ser decimal. */

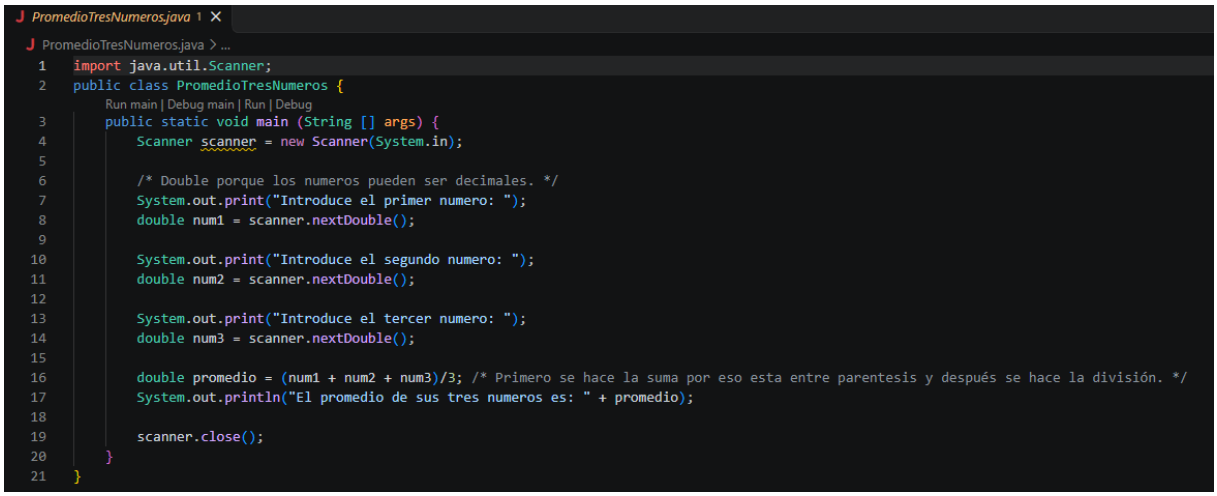
        double area = base*altura; /* Double porque la operación puede ser decimal. */
        System.out.println("El area del rectangulo es: " + area);

        scanner.close();
    }
}
```

```
    }
}
```

15. Promedio de tres números — PromedioTresNumeros

Solicita tres números y calcula su promedio.



```java
import java.util.Scanner;
public class PromedioTresNumeros {
    public static void main (String [] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        /* Double porque los numeros pueden ser decimales. */
        System.out.print("Introduce el primer numero: ");
        double num1 = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Introduce el segundo numero: ");
        double num2 = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Introduce el tercer numero: ");
        double num3 = scanner.nextDouble();

        double promedio = (num1 + num2 + num3)/3; /* Primero se hace la suma por eso esta entre parentesis y después se hace la división. */
        System.out.println("El promedio de sus tres numeros es: " + promedio);

        scanner.close();
    }
}
```

double promedio = (num1 + num2 + num3)/3; /* Primero se hace la suma por eso esta entre parentesis y después se hace la división. */

System.out.println("El promedio de sus tres numeros es: " + promedio);

scanner.close();

}

}

16. Vocal en mayúscula — VocalMayuscula

Lee una vocal y muéstrala en mayúscula. Si no es una vocal, informa de que la entrada no es válida.



import java.util.Scanner;

public class VocalMayuscula {

public static void main (String [] args) {

Scanner scanner = new Scanner(System.in);

System.out.print("Introduce una vocal: ");

char vocal = scanner.next().charAt(0);

vocal = Character.toLowerCase(vocal); /* el comando sirve para que el progrma sepa que la vocal (Character) introducida es minúscula (Lower). */

```
    if (vocal == 'a' || vocal == 'e'|| vocal == 'i' || vocal == 'o' || vocal == 'u') { /*El programa comprueba si la letra introducida es vocal. */

                        System.out.println("La vocal en mayuscula es " + Character.toUpperCase(vocal)); /* Si la letra es vocal: el programa devuelve la vocal (Character) en mayúscula (Upper). */


    } else { /* Si no es vocalpasa al else. */

        System.out.println("El carácter introducido no es una vocal");

    }


    scanner.close();

  }

}
```

17. Par o impar — ParImpar

Solicita un número y determina si es par o impar utilizando if.




```
import java.util.Scanner;

public class ParImpar {

   public static void main (String [] args) {
```

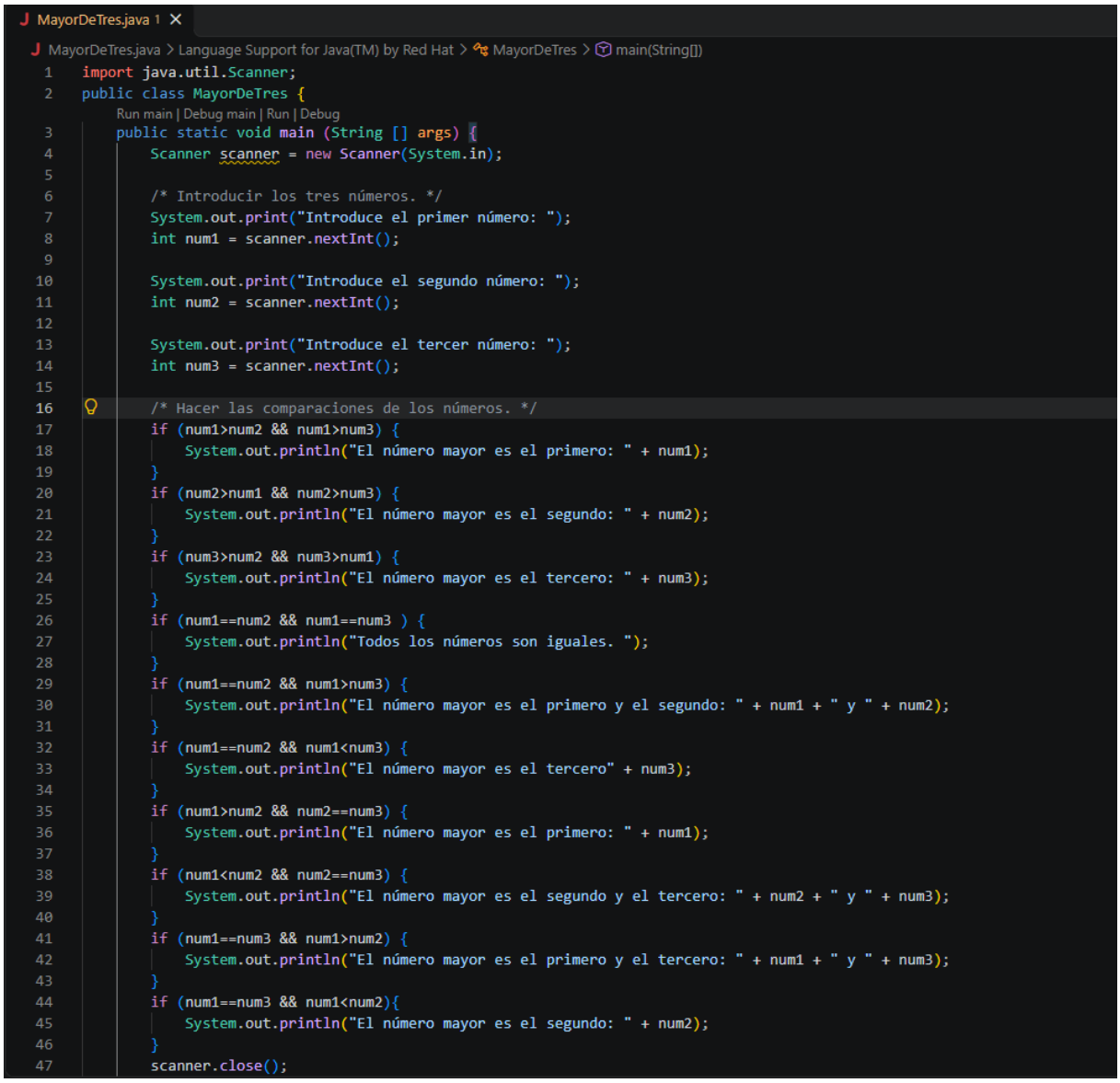
```
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);


        System.out.print("Introduce un número: ");
        int num = scanner.nextInt();


        if (num % 2 == 0) { /* El % sirve para saber cual es el resto de la divisón. */
            System.out.println(num + " es para"); /* Si el resto es 0 es par. */
        } else {
            System.out.println(num + " es impar"); /* Si el resto no es 0 es impar. */
        }
        scanner.close();
    }
}
```

18. Mayor de tres números — MayorDeTres

Lee tres números y muestra cuál de ellos es el mayor.



```java
import java.util.Scanner;
public class MayorDeTres {
    public static void main (String [] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        /* Introducir los tres números. */
        System.out.print("Introduce el primer número: ");
        int num1 = scanner.nextInt();

        System.out.print("Introduce el segundo número: ");
        int num2 = scanner.nextInt();

        System.out.print("Introduce el tercer número: ");
        int num3 = scanner.nextInt();

        /* Hacer las comparaciones de los números. */
        if (num1>num2 && num1>num3) {
            System.out.println("El número mayor es el primero: " + num1);
        }
        if (num2>num1 && num2>num3) {
            System.out.println("El número mayor es el segundo: " + num2);
        }
        if (num3>num2 && num3>num1) {
            System.out.println("El número mayor es el tercero: " + num3);
        }
        if (num1==num2 && num1==num3 ) {
            System.out.println("Todos los números son iguales. ");
        }
        if (num1==num2 && num1>num3) {
            System.out.println("El número mayor es el primero y el segundo: " + num1 + " y " + num2);
        }
        if (num1==num2 && num1<num3) {
            System.out.println("El número mayor es el tercero" + num3);
        }
        if (num1>num2 && num2==num3) {
            System.out.println("El número mayor es el primero: " + num1);
        }
        if (num1<num2 && num2==num3) {
            System.out.println("El número mayor es el segundo y el tercero: " + num2 + " y " + num3);
        }
        if (num1==num3 && num1>num2) {
            System.out.println("El número mayor es el primero y el tercero: " + num1 + " y " + num3);
        }
        if (num1==num3 && num1<num2){
            System.out.println("El número mayor es el segundo: " + num2);
        }
        scanner.close();
```


```java
import java.util.Scanner;
public class MayorDeTres {
    public static void main (String [] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        /* Introducir los tres números. */
        System.out.print("Introduce el primer número: ");
        int num1 = scanner.nextInt();
```

```
        System.out.print("Introduce el segundo número: ");
        int num2 = scanner.nextInt();

        System.out.print("Introduce el tercer número: ");
        int num3 = scanner.nextInt();

        /* Hacer las comparaciones de los números. */
        if (num1>num2 && num1>num3) {
            System.out.println("El número mayor es el primero: " + num1);
        }
        if (num2>num1 && num2>num3) {
            System.out.println("El número mayor es el segundo: " + num2);
        }
        if (num3>num2 && num3>num1) {
            System.out.println("El número mayor es el tercero: " + num3);
        }
        if (num1==num2 && num1==num3 ) {
            System.out.println("Todos los números son iguales. ");
        }
        if (num1==num2 && num1>num3) {
            System.out.println("El número mayor es el primero y el segundo: " + num1 + "
y " + num2);
        }
        if (num1==num2 && num1<num3) {
            System.out.println("El número mayor es el tercero" + num3);
        }
        if (num1>num2 && num2==num3) {
```

```
            System.out.println("El número mayor es el primero: " + num1);

        }

        if (num1<num2 && num2==num3) {

            System.out.println("El número mayor es el segundo y el tercero: " + num2 + "
y " + num3);

        }

        if (num1==num3 && num1>num2) {

            System.out.println("El número mayor es el primero y el tercero: " + num1 + " y
" + num3);

        }

        if (num1==num3 && num1<num2){

            System.out.println("El número mayor es el segundo: " + num2);

        }

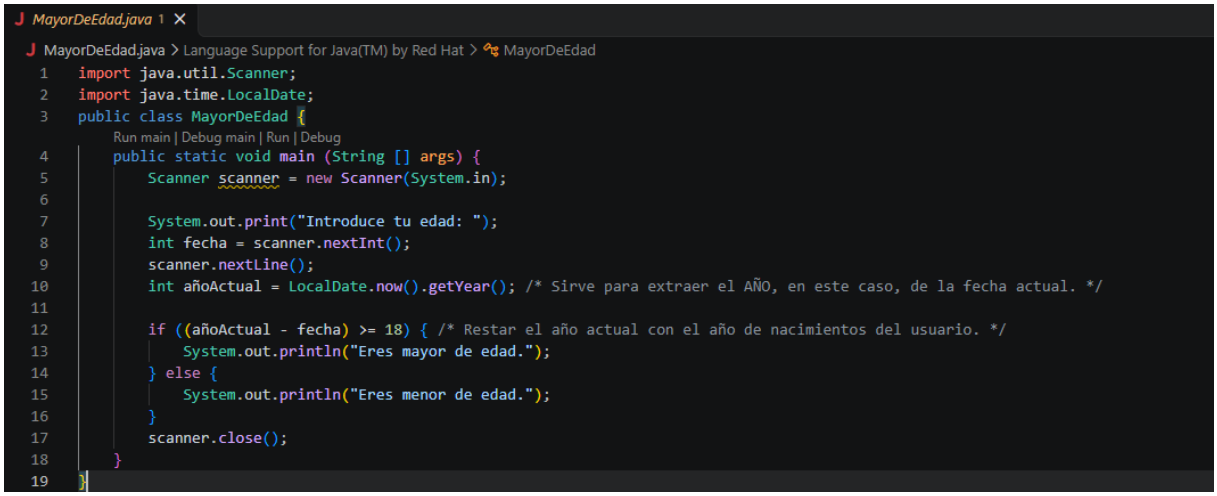
        scanner.close();

    }

}
```

19. Mayoría de edad — MayorDeEdad

Lee el año de nacimiento y muestra si la persona es mayor de edad o no.




```
import java.util.Scanner;
import java.time.LocalDate;
public class MayorDeEdad {
    public static void main (String [] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Introduce tu edad: ");
        int fecha = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine();
        int añoActual = LocalDate.now().getYear(); /* Sirve para extraer el AÑO, en este caso, de la fecha actual. */

        if ((añoActual - fecha) >= 18) { /* Restar el año actual con el año de nacimientos del usuario. */
            System.out.println("Eres mayor de edad.");
        } else {
            System.out.println("Eres menor de edad.");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
import java.time.LocalDate;

public class MayorDeEdad {

    public static void main (String [] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);



        System.out.print("Introduce tu edad: ");

        int fecha = scanner.nextInt();

        scanner.nextLine();

        int añoActual = LocalDate.now().getYear(); /* Sirve para extraer el AÑO, en este caso, de la fecha actual. */



        if ((añoActual - fecha) >= 18) { /* Restar el año actual con el año de nacimientos del usuario. */

            System.out.println("Eres mayor de edad.");

        } else {

            System.out.println("Eres menor de edad.");

        }

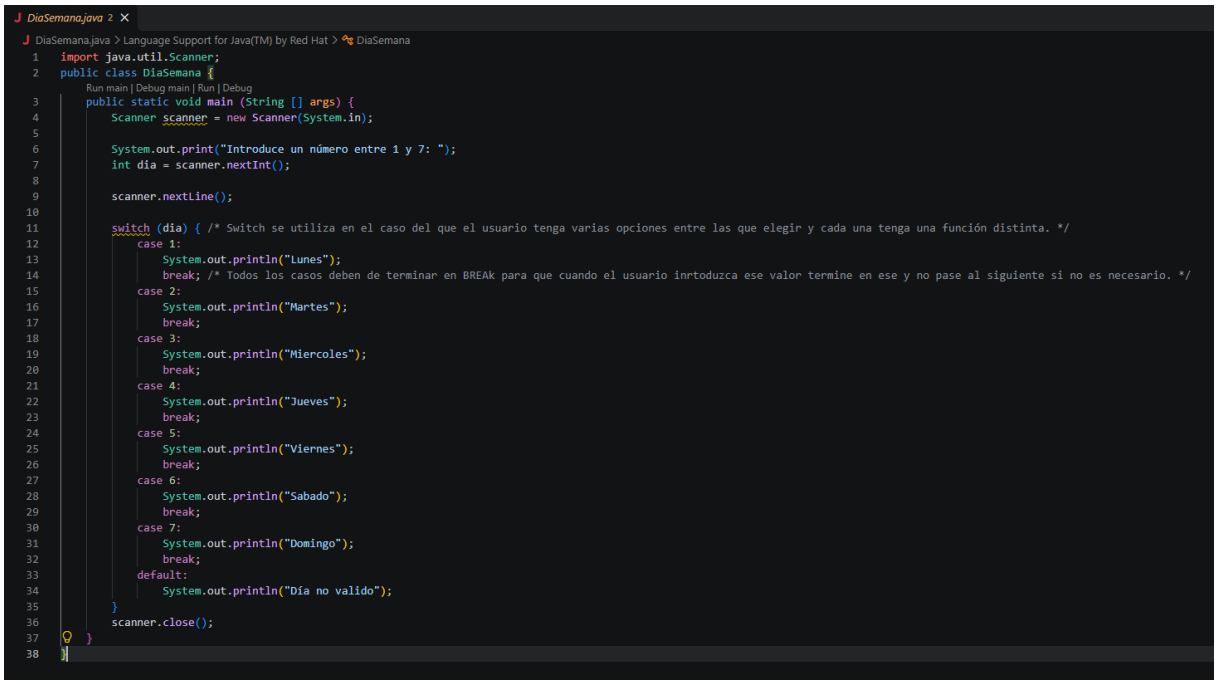
        scanner.close();

    }

}
```

20. Día de la semana — DiaSemana

Solicita un número del 1 al 7 y muestra el día correspondiente utilizando switch.



```java
import java.util.Scanner;
public class DiaSemana {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main (String [] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Introduce un número entre 1 y 7: ");
        int dia = scanner.nextInt();

        scanner.nextLine();

        switch (dia) { /* Switch se utiliza en el caso del que el usuario tenga varias opciones entre las que elegir y cada una tenga una función distinta. */
            case 1:
                System.out.println("Lunes");
                break; /* Todos los casos deben de terminar en BREAk para que cuando el usuario inrtoduzca ese valor termine en ese y no pase al siguiente si no es necesario. */
            case 2:
                System.out.println("Martes");
                break;
            case 3:
                System.out.println("Miercoles");
                break;
            case 4:
                System.out.println("Jueves");
                break;
            case 5:
                System.out.println("Viernes");
                break;
            case 6:
                System.out.println("Sabado");
                break;
            case 7:
                System.out.println("Domingo");
                break;
            default:
                System.out.println("Día no valido");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class DiaSemana {

    public static void main (String [] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);



        System.out.print("Introduce un número entre 1 y 7: ");

        int dia = scanner.nextInt();



        scanner.nextLine();
```

switch (dia) { /* Switch se utiliza en el caso del que el usuario tenga varias opciones entre las que elegir y cada una tenga una función distinta. */

```
case 1:

    System.out.println("Lunes");

    break; /* Todos los casos deben de terminar en BREAk para que cuando el usuario inrtoduzca ese valor termine en ese y no pase al siguiente si no es necesario. */

case 2:

    System.out.println("Martes");

    break;

case 3:

    System.out.println("Miercoles");

    break;

case 4:

    System.out.println("Jueves");

    break;

case 5:

    System.out.println("Viernes");

    break;

case 6:
```

```
            System.out.println("Sabado");
            break;
        case 7:
            System.out.println("Domingo");
            break;
        default:
            System.out.println("Día no valido");
      }
      scanner.close();
   }
}
```

Nivel 3 — Entrada completa y bucles básicos

21. Datos del usuario — DatosUsuario

Solicita nombre completo, edad, altura y si estudia actualmente mediante Scanner. Muestra los datos con System.out.printf y controla errores básicos de entrada mediante try-catch.

DatosUsuario.java 1

DatosUsuario.java > ...

```java
import java.util.InputMismatchException;
import java.util.Scanner;

public class DatosUsuario {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int edad = 0;
        double altura = 0.0;
        boolean entradaValida = false;

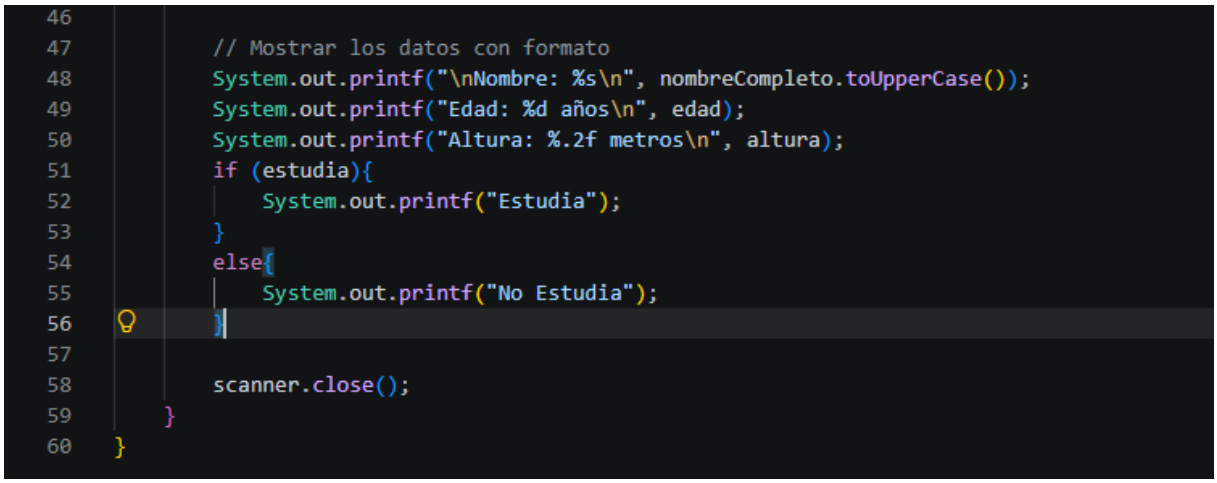

        System.out.print("Nombre completo: ");
        String nombreCompleto = scanner.nextLine();

        /* Leer edad */
        while (!entradaValida) {
            System.out.print("Introduce tu edad: ");

            try {
                edad = scanner.nextInt();
                entradaValida = true;
            }
            catch (InputMismatchException e) {
                System.out.println("Entrada no válida. Introduce un número entero.");
                scanner.nextLine();
            }
        }

        /* Leer altura */
        entradaValida = false;
        while (!entradaValida) {
            System.out.print("Introduce tu altura: ");
            try {
                altura = scanner.nextDouble();
                entradaValida = true;
            }
            catch (InputMismatchException e) {
                System.out.println("Entrada no válida. Introduce una altura correcta.");
                scanner.nextLine();
            }
        }

        /*Leer si estudia actualmente*/
        System.out.print("¿Estudias actualmente? (true/false): ");
        boolean estudia = scanner.nextBoolean();
```



```
46
47          // Mostrar los datos con formato
48          System.out.printf("\nNombre: %s\n", nombreCompleto.toUpperCase());
49          System.out.printf("Edad: %d años\n", edad);
50          System.out.printf("Altura: %.2f metros\n", altura);
51          if (estudia){
52              System.out.printf("Estudia");
53          }
54          else{
55              System.out.printf("No Estudia");
56          }
57
58          scanner.close();
59      }
60  }
```

```
import java.util.InputMismatchException;
import java.util.Scanner;


public class DatosUsuario {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int edad = 0;
        double altura = 0.0;
        boolean entradaValida = false;



        System.out.print("Nombre completo: ");
        String nombreCompleto = scanner.nextLine();


        /* Leer edad */
        while (!entradaValida) {
            System.out.print("Introduce tu edad: ");


            try {
```

```
            edad = scanner.nextInt();
            entradaValida = true;
        }
        catch (InputMismatchException e) {
            System.out.println("Entrada no válida. Introduce un número entero.");
            scanner.nextLine();
        }
    }

    /* Leer altura */
    entradaValida = false;
    while (!entradaValida) {
        System.out.print("Introduce tu altura: ");
        try {
            altura = scanner.nextDouble();
            entradaValida = true;
        }
        catch (InputMismatchException e) {
            System.out.println("Entrada no válida. Introduce una altura correcta.");
            scanner.nextLine();
        }
    }

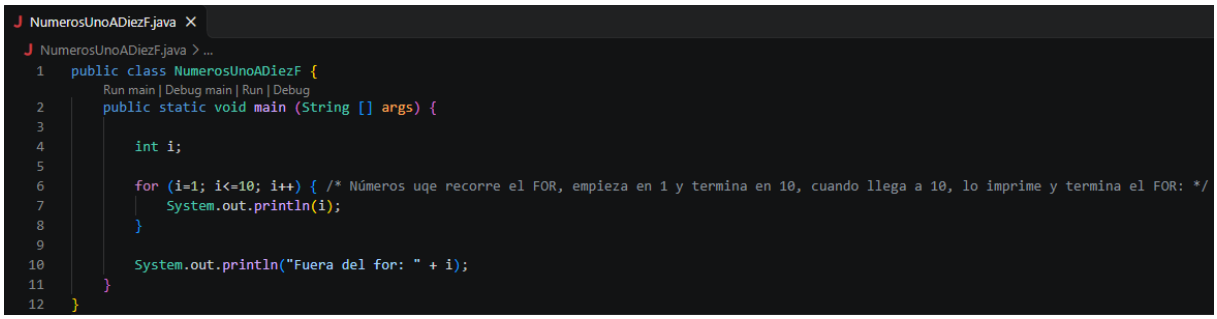
    /*Leer si estudia actualmente*/
    System.out.print("¿Estudias actualmente? (true/false): ");
    boolean estudia = scanner.nextBoolean();
```

```
        // Mostrar los datos con formato
        System.out.printf("\nNombre: %s\n", nombreCompleto.toUpperCase());
        System.out.printf("Edad: %d años\n", edad);
        System.out.printf("Altura: %.2f metros\n", altura);
        if (estudia){
            System.out.printf("Estudia");
        }
        else{
            System.out.printf("No Estudia");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

22. Números del 1 al 10 con for — NumerosDel1Al10F

Muestra los números del 1 al 10 utilizando un bucle for.




```
public class NumerosUnoADiezF {
    public static void main (String [] args) {

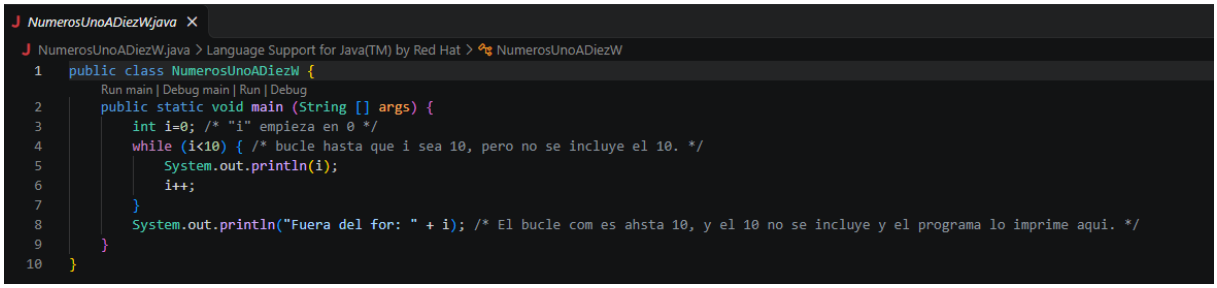
        int i;
```

```
        for (i=1; i<=10; i++) { /* Números uqe recorre el FOR, empieza en 1 y termina en 10, cuando llega a 10, lo imprime y termina el FOR: */
            System.out.println(i);
        }

        System.out.println("Fuera del for: " + i);
    }
}
```

23. Números del 1 al 10 con while — NumerosDel1Al10W

Muestra los números del 1 al 10 utilizando un bucle while.




```
public class NumerosUnoADiezW {
    public static void main (String [] args) {
        int i=0; /* "i" empieza en 0 */
        while (i<10) { /* bucle hasta que i sea 10, pero no se incluye el 10. */
            System.out.println(i);
            i++;
        }
        System.out.println("Fuera del for: " + i); /* El bucle com es ahsta 10, y el 10 no se incluye y el programa lo imprime aqui. */
    }
}
```

24. Números del 1 al 10 con do-while — NumerosDel1Al10D

Muestra los números del 1 al 10 utilizando un bucle do-while.




```
public class NumerosUnoAlDiezD {

    public static void main (String [] args) {


        int i=1;


        do {

            System.out.println("Interaccion: " + i);

            i++;

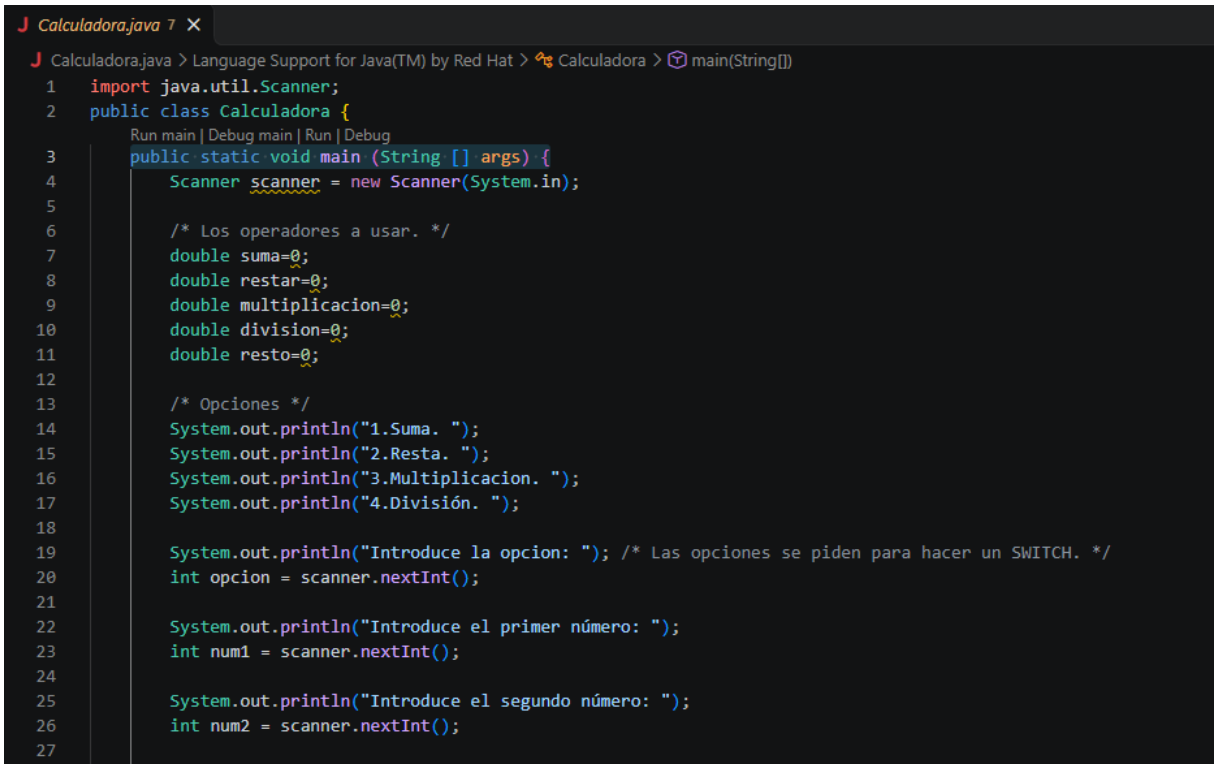
        } while (i<=10); /* Se hace un bucle hasta que "i" sea igual a 10. */

    }

}
```

25. Calculadora — Calculadora

Solicita dos números enteros y muestra su suma, resta, multiplicación y división, teniendo en cuenta la división por cero.



```java
import java.util.Scanner;
public class Calculadora {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main (String [] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        /* Los operadores a usar. */
        double suma=0;
        double restar=0;
        double multiplicacion=0;
        double division=0;
        double resto=0;

        /* Opciones */
        System.out.println("1.Suma. ");
        System.out.println("2.Resta. ");
        System.out.println("3.Multiplicacion. ");
        System.out.println("4.División. ");

        System.out.println("Introduce la opcion: "); /* Las opciones se piden para hacer un SWITCH. */
        int opcion = scanner.nextInt();

        System.out.println("Introduce el primer número: ");
        int num1 = scanner.nextInt();

        System.out.println("Introduce el segundo número: ");
        int num2 = scanner.nextInt();
```



```java

        switch (opcion) {
            case 1:
                suma = num1 + num2;
                System.out.println("La suma es: " + suma);
                break; /* Fin de la opción. */

            case 2:
                restar = num1 - num2;
                System.out.println("La resta es: " + restar);
                break;

            case 3:
                multiplicacion = num1 * num2;
                System.out.println("La multiplicacion es: " + multiplicacion);
                break;

            case 4:
                division = num1/num2; /* Cociente. */
                resto = num1%num2; /* Resto. */
                System.out.println("La división es: " + division + " y su resto es: " + resto);
                break;

            default:/* Opción introducida no esta entre los casos. */
                System.out.println("Opcion incorrecta. ");
                break;
        }

        scanner.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class Calculadora {

    public static void main (String [] args) {
```

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);


/* Los operadores a usar. */

double suma=0;

double restar=0;

double multiplicacion=0;

double division=0;

double resto=0;


/* Opciones */

System.out.println("1.Suma. ");

System.out.println("2.Resta. ");

System.out.println("3.Multiplicacion. ");

System.out.println("4.División. ");


 System.out.println("Introduce la opcion: "); /* Las opciones se piden para hacer un SWITCH. */

int opcion = scanner.nextInt();


System.out.println("Introduce el primer número: ");

int num1 = scanner.nextInt();


System.out.println("Introduce el segundo número: ");

int num2 = scanner.nextInt();


switch (opcion) {

    case 1:
```

```
            suma = num1 + num2;
            System.out.println("La suma es: " + suma);
            break; /* Fin de la opción. */

        case 2:
            restar = num1 - num2;
            System.out.println("La resta es: " + restar);
            break;

        case 3:
            multiplicacion = num1 * num2;
            System.out.println("La multiplicacion es: " + multiplicacion);
            break;

        case 4:
            division = num1/num2; /* Cociente. */
            resto = num1%num2; /* Resto. */
            System.out.println("La división es: " + division + " y su resto es: " + resto);
            break;

        default:/* Opción introducida no esta entre los casos. */
            System.out.println("Opcion incorrecta. ");
            break;
    }

    scanner.close();
}
```

}

26. Edad y 100 años — EdadCien

Solicita el año de nacimiento y el año actual. Calcula la edad aproximada, indica cuánto falta para cumplir 100 años y muestra un mensaje especial si ya los ha cumplido o superado.




```
import java.util.Scanner;

import java.time.LocalDate;

public class EdadCien {

    public static void main (String [] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);


        int edad=0;

        int falta=0;


        System.out.println("Introduce el año de su nacimiento: ");

        int año = scanner.nextInt();


        scanner.nextLine();
```

```
        int actual = LocalDate.now().getYear(); /* La función sirve, en este caso, para extraer el AÑO en el que nos encontramos teneindo encuenta la fecha de hoy (dia, mes y año) */


        edad = actual - año; /* Edad actual */

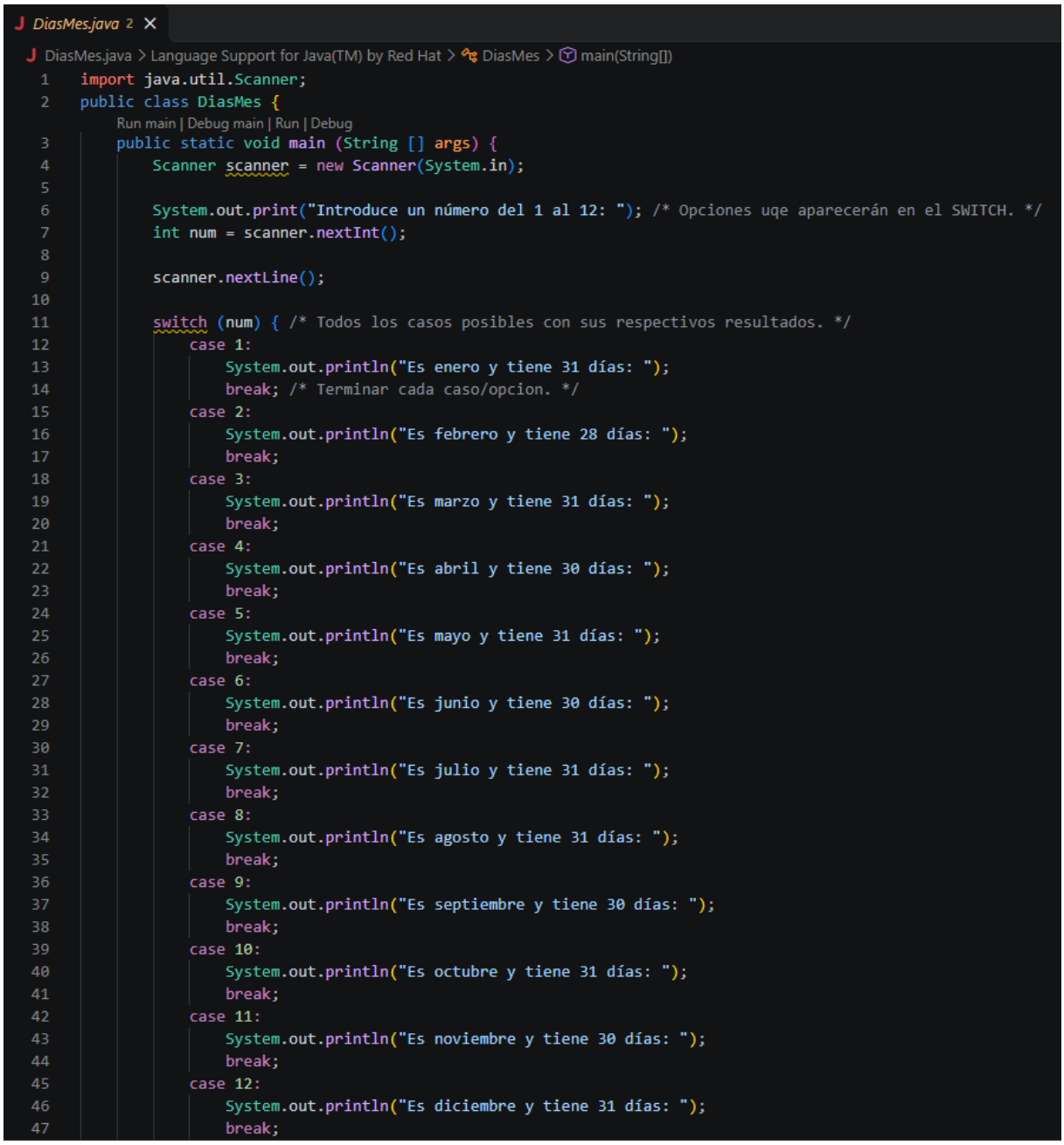
        int cien = actual - año; /* Saber si tienes 100 años o no. */

        falta = 100 - edad; /* Años que galtan para llegar a 100. */


        if (cien == 100) { /* Si la variable cien es igual a 100 */
            System.out.println("Tu edad es: " + edad);
            System.out.println("Ha cumplido los 100 años.");
            System.out.println("Te faltan: " + falta + " años para cumplir los 100 años.");
        } else { /* Si la variable cien no es igual a 100 */
            System.out.println("La edad que tiene es: " + edad);
            System.out.println("No ha cumplido los 100 años.");
            System.out.println("Te faltan: " + falta + " año/s para cumplir los 100 años.");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

27. Días de un mes — DiasMes

Solicita un número de mes y muestra el número de días que tiene. Para el mes 12, la salida debe indicar: «Diciembre tiene 31 días».



```java
import java.util.Scanner;
public class DiasMes {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main (String [] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Introduce un número del 1 al 12: "); /* Opciones uqe aparecerán en el SWITCH. */
        int num = scanner.nextInt();

        scanner.nextLine();

        switch (num) { /* Todos los casos posibles con sus respectivos resultados. */
            case 1:
                System.out.println("Es enero y tiene 31 días: ");
                break; /* Terminar cada caso/opcion. */
            case 2:
                System.out.println("Es febrero y tiene 28 días: ");
                break;
            case 3:
                System.out.println("Es marzo y tiene 31 días: ");
                break;
            case 4:
                System.out.println("Es abril y tiene 30 días: ");
                break;
            case 5:
                System.out.println("Es mayo y tiene 31 días: ");
                break;
            case 6:
                System.out.println("Es junio y tiene 30 días: ");
                break;
            case 7:
                System.out.println("Es julio y tiene 31 días: ");
                break;
            case 8:
                System.out.println("Es agosto y tiene 31 días: ");
                break;
            case 9:
                System.out.println("Es septiembre y tiene 30 días: ");
                break;
            case 10:
                System.out.println("Es octubre y tiene 31 días: ");
                break;
            case 11:
                System.out.println("Es noviembre y tiene 30 días: ");
                break;
            case 12:
                System.out.println("Es diciembre y tiene 31 días: ");
                break;
            case 12:
                System.out.println("Es diciembre y tiene 31 días: ");
                break;
            default: /* Si la opcion introducida no esta entre los casos validos, pasa por todos los breaks y llega aqui, imprimienod el mensaje correspondiente. */
                System.out.println("Día no valido");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class DiasMes {

    public static void main (String [] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

```
System.out.print("Introduce un número del 1 al 12: "); /* Opciones uqe aparecerán en el SWITCH. */

int num = scanner.nextInt();


scanner.nextLine();


switch (num) { /* Todos los casos posibles con sus respectivos resultados. */
    case 1:
        System.out.println("Es enero y tiene 31 días: ");
        break; /* Terminar cada caso/opcion. */
    case 2:
        System.out.println("Es febrero y tiene 28 días: ");
        break;
    case 3:
        System.out.println("Es marzo y tiene 31 días: ");
        break;
    case 4:
        System.out.println("Es abril y tiene 30 días: ");
        break;
    case 5:
        System.out.println("Es mayo y tiene 31 días: ");
        break;
    case 6:
        System.out.println("Es junio y tiene 30 días: ");
        break;
    case 7:
```

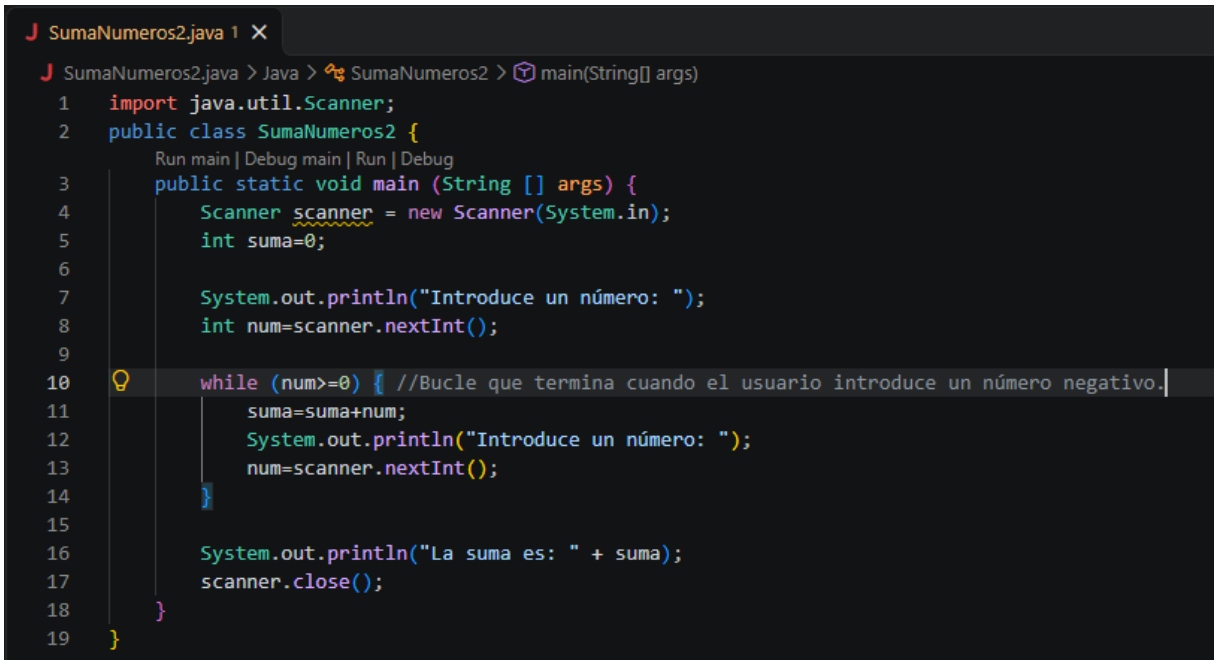
```
            System.out.println("Es julio y tiene 31 días: ");
            break;
        case 8:
            System.out.println("Es agosto y tiene 31 días: ");
            break;
        case 9:
            System.out.println("Es septiembre y tiene 30 días: ");
            break;
        case 10:
            System.out.println("Es octubre y tiene 31 días: ");
            break;
        case 11:
            System.out.println("Es noviembre y tiene 30 días: ");
            break;
        case 12:
            System.out.println("Es diciembre y tiene 31 días: ");
            break;
         default: /* Si la opcion introducida no esta entre los casos validos, pasa por todos los breaks y llega aqui, imprimienod el mensaje correspondiente. */
            System.out.println("Día no valido");
    }

     scanner.close();
  }
}
```

Nivel 4 — Bucles y problemas numéricos

28. Suma de números hasta negativo — SumaNumeros

Solicita números hasta que el usuario introduzca uno negativo. Al final, muestra la suma total de los números anteriores.




```java
import java.util.Scanner;
public class SumaNumeros2 {
    public static void main (String [] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int suma=0;

        System.out.println("Introduce un número: ");
        int num=scanner.nextInt();

        while (num>=0) { //Bucle que termina cuando el usuario introduce un número negativo.
            suma=suma+num;
            System.out.println("Introduce un número: ");
            num=scanner.nextInt();
        }

        System.out.println("La suma es: " + suma);
        scanner.close();
    }
}
```

```
        }


        System.out.println("La suma es: " + suma);
        scanner.close();
    }
}
```

29. Divisores de un número — Divisores

Solicita un número y muestra sus divisores.

Divisores.java 1

Divisores.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Divisores

```java
import java.util.Scanner;
public class Divisores {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Introduce el número que desees: ");
        int num=scanner.nextInt();

        for(int i=1; i<=num; i++) {
            if (num % i==0) { /* Resto igual a cero. */
                System.out.println("Los divisores son: " + i);

            }
        }

        scanner.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;
public class Divisores {
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Introduce el número que desees: ");
        int num=scanner.nextInt();

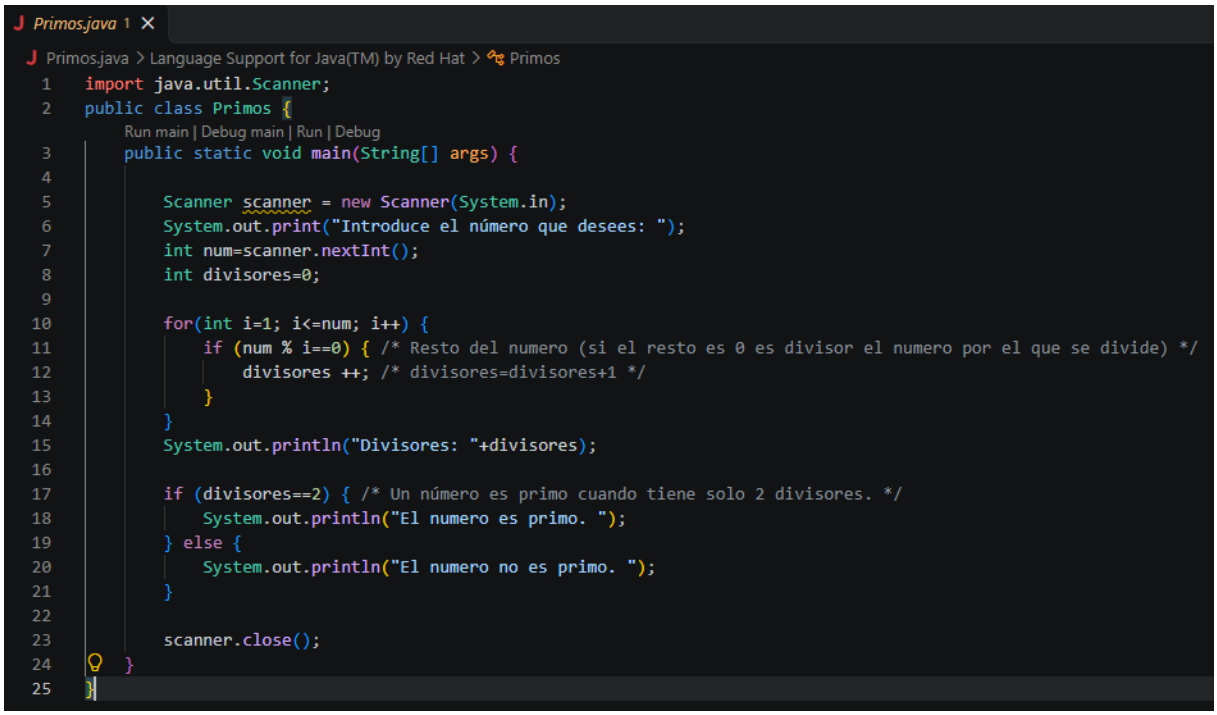

        for(int i=1; i<=num; i++) {
            if (num % i==0) { /* Resto igual a cero. */
                System.out.println("Los divisores son: " + i);


            }
        }


        scanner.close();
    }
}
```

30. Número primo — Primo

Dado un número entero, determina si es primo o no.




```
import java.util.Scanner;

public class Primos {

    public static void main(String[] args) {


        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Introduce el número que desees: ");

        int num=scanner.nextInt();

        int divisores=0;


        for(int i=1; i<=num; i++) {

            if (num % i==0) { /* Resto del numero (si el resto es 0 es divisor el numero por el que se divide) */

                divisores ++; /* divisores=divisores+1 */

            }

        }

        System.out.println("Divisores: "+divisores);
```

```
        if (divisores==2) { /* Un número es primo cuando tiene solo 2 divisores. */
            System.out.println("El numero es primo. ");
        } else {
            System.out.println("El numero no es primo. ");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

31. Sucesión de Fibonacci — Fibonacci

Solicita el orden por consola y muestra la sucesión de Fibonacci.

Versión 1 = Pedir hasta que puesto se quiere llegar en Fibonacci




```
import java.util.Scanner;

public class Fibonacci1 {

    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);


         System.out.print("Introduce orden: "); //Pide al usuario introducir un numero, el cual son las posiciones que va a recorrer.

        int orden=scanner.nextInt();

        scanner.nextLine();


        int num1=0;

        int num2=1;

        int suma=0; //Acumulando las posiciones que recorre el programa.


        System.out.println("Secuencia Fibonacci");

        System.out.println(num1);

        System.out.println(num2);

        for(int i=3; i<=orden;i++) { //Bucle hasta que suma llege al numero de orden que hayan pedido el usuario.

            suma=num1+num2;

            System.out.println(suma);

            num1=num2;

            num2=suma;

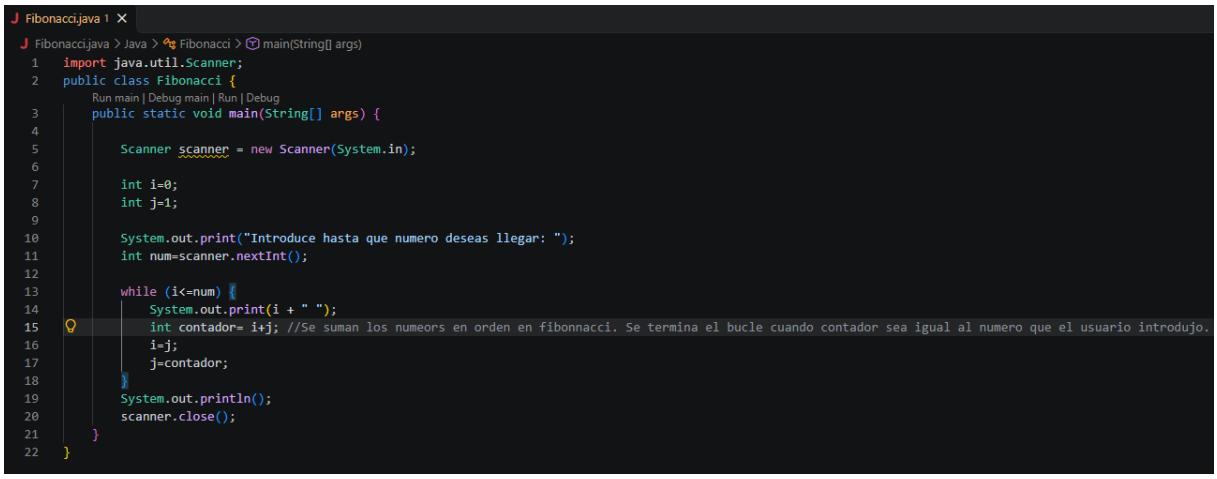
        }

        scanner.close();

    }

}
```

Version 2 = Pedir hasta que número de Fibonacci se quiere llegar como máximo.




```
import java.util.Scanner;

public class Fibonacci {

    public static void main(String[] args) {


        Scanner scanner = new Scanner(System.in);


        int i=0;

        int j=1;


        System.out.print("Introduce hasta que numero deseas llegar: ");

        int num=scanner.nextInt();


        while (i<=num) {

            System.out.print(i + " ");

            int contador= i+j; //Se suman los numeors en orden en fibonnacci. Se termina el bucle cuando contador sea igual al numero que el usuario introdujo.

            i=j;

            j=contador;

        }

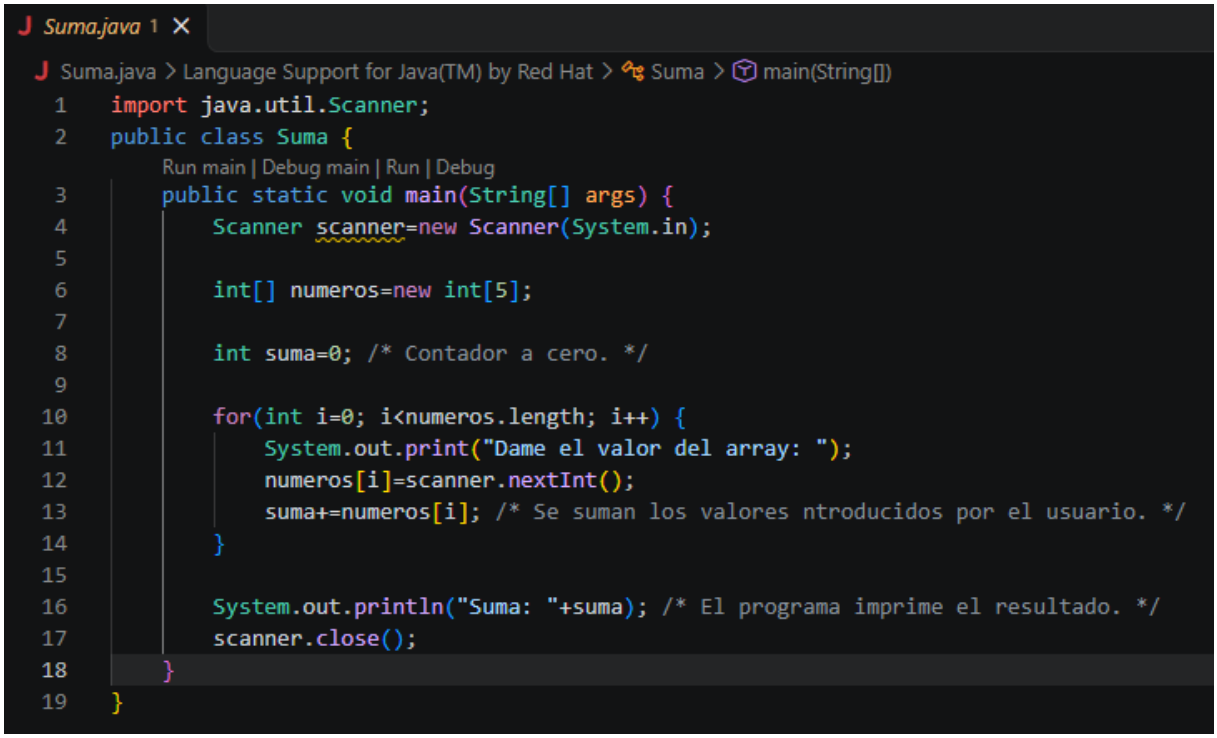
        System.out.println();
```

```
        scanner.close();
    }
}
```

Nivel 5 — Arrays unidimensionales

32. Suma de un array — Suma

Calcula la suma de los elementos de un array de cinco enteros.




```
import java.util.Scanner;

public class Suma {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner=new Scanner(System.in);


        int[] numeros=new int[5];


        int suma=0; /* Contador a cero. */


        for(int i=0; i<numeros.length; i++) {

            System.out.print("Dame el valor del array: ");

            numeros[i]=scanner.nextInt();

            suma+=numeros[i]; /* Se suman los valores ntroducidos por el usuario. */
```

```
        }


        System.out.println("Suma: "+suma); /* El programa imprime el resultado. */
        scanner.close();
    }
}
```

33. Contar números pares — ContarPares

Cuenta cuántos números pares hay en un array.

ContarPares.java 1

```java
import java.util.Scanner;
public class ContarPares {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner=new Scanner(System.in);

        int[] numeros=new int[5];

        int suma=0; /* Suma inicializada a cero. */
        int contador=0; /* Contador inicializado a cero. */

        for(int i=0; i<numeros.length; i++) {
            System.out.print("Dame el valor del array: ");
            numeros[i]=scanner.nextInt();
            if (numeros[i]%2==0) { /* Si es resto de dividir entre 2 es 0, los números son pares... */
                suma+=numeros[i];/* ...se suman los números pares. */
                contador++; /* al contador se añade o suma 1. */
            }
        }

        System.out.println("Suma de los pares: "+suma);
        System.out.println("Total de pares: "+contador);

        scanner.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;
public class ContarPares {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner=new Scanner(System.in);


        int[] numeros=new int[5];
```

```
        int suma=0; /* Suma inicializada a cero. */
        int contador=0; /* Contador inicializado a cero. */

        for(int i=0; i<numeros.length; i++) {
            System.out.print("Dame el valor del array: ");
            numeros[i]=scanner.nextInt();
             if (numeros[i]%2==0) { /* Si es resto de dividir entre 2 es 0, los números son pares... */
                suma+=numeros[i];/* ...se suman los números pares. */
                contador++; /* al contador se añade o suma 1. */
            }
        }

        System.out.println("Suma de los pares: "+suma);
        System.out.println("Total de pares: "+contador);

        scanner.close();
    }
}
```

34. Mostrar un array invertido — MostrarInvertidos

Muestra en orden inverso los elementos de un array de enteros.

Version 1:



```java
import java.util.Scanner;
public class MostrarInvertido {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner=new Scanner(System.in);

        int[] numeros=new int[5]; /* Array de 5 números. */

        for(int i=0; i<numeros.length; i++) {
            System.out.print("Dame el valor del array: ");
            numeros[i]=scanner.nextInt(); /* Númeors se van acumulando en el array [i] */
        }

        System.out.println("El contador del array es:");

        for(int i=numeros.length-1; i>=0; i--) {
            System.out.print(numeros[i]+" "); /* Muestra todos los números del array. */
        }
        scanner.close();
    }
}
```


```java
import java.util.Scanner;

public class MostrarInvertido {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner=new Scanner(System.in);


        int[] numeros=new int[5]; /* Array de 5 números. */


        for(int i=0; i<numeros.length; i++) {

            System.out.print("Dame el valor del array: ");

            numeros[i]=scanner.nextInt(); /* Númeors se van acumulando en el array [i] */

        }

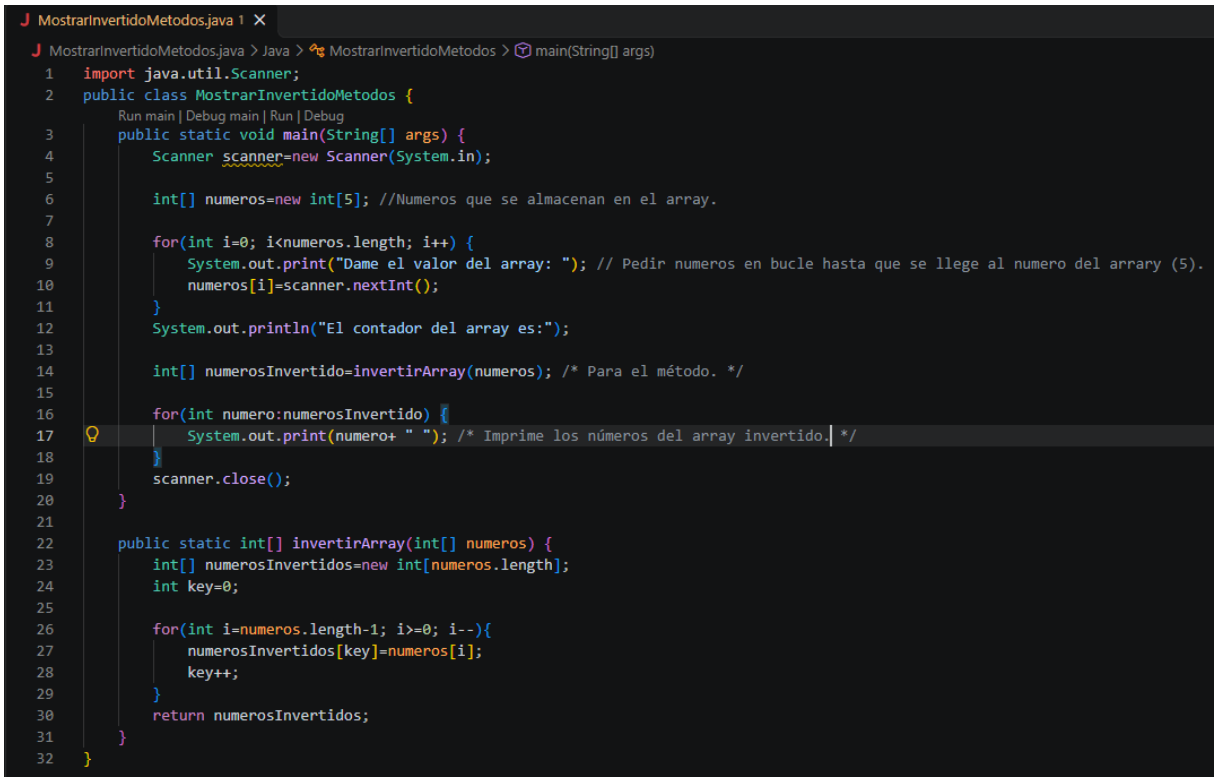

        System.out.println("El contador del array es:");


        for(int i=numeros.length-1; i>=0; i--) {

            System.out.print(numeros[i]+" "); /* Muestra todos los números del array. */
```

```
        }
        scanner.close();
    }
}
```

Version 2 Con métodos.



```
import java.util.Scanner;
public class MostrarInvertidoMetodos {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner=new Scanner(System.in);

        int[] numeros=new int[5]; //Numeros que se almacenan en el array.

        for(int i=0; i<numeros.length; i++) {
            System.out.print("Dame el valor del array: "); // Pedir numeros en bucle hasta que se llege al numero del arrary (5).
            numeros[i]=scanner.nextInt();
        }
        System.out.println("El contador del array es:");

        int[] numerosInvertido=invertirArray(numeros); /* Para el método. */

        for(int numero:numerosInvertido) {
            System.out.print(numero+ " "); /* Imprime los números del array invertido. */
        }
        scanner.close();
    }

    public static int[] invertirArray(int[] numeros) {
        int[] numerosInvertidos=new int[numeros.length];
        int key=0;

        for(int i=numeros.length-1; i>=0; i--){
            numerosInvertidos[key]=numeros[i];
            key++;
        }
        return numerosInvertidos;
    }
}
```

```
            System.out.print("Dame el valor del array: "); // Pedir numeros en bucle hasta
que se llege al numero del arrary (5).
            numeros[i]=scanner.nextInt();
        }
        System.out.println("El contador del array es:");

        int[] numerosInvertido=invertirArray(numeros); /* Para el método. */

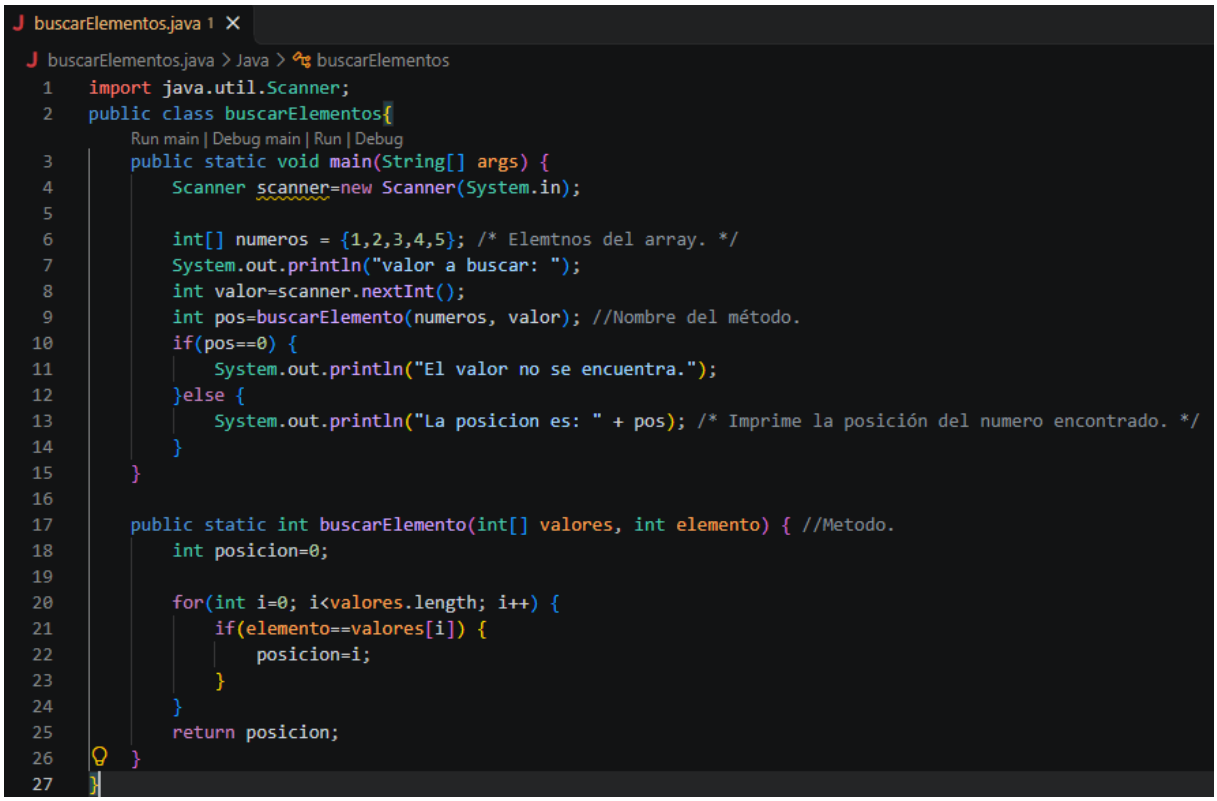
        for(int numero:numerosInvertido) {
            System.out.print(numero+ " "); /* Imprime los números del array invertido. */
        }
        scanner.close();
    }

    public static int[] invertirArray(int[] numeros) {
        int[] numerosInvertidos=new int[numeros.length];
        int key=0;

        for(int i=numeros.length-1; i>=0; i--){
            numerosInvertidos[key]=numeros[i];
            key++;
        }
        return numerosInvertidos;
    }
}
```

35. Buscar un elemento — BuscarElemento

Muestra la posición de un elemento en un array.



```java
import java.util.Scanner;
public class buscarElementos{
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner=new Scanner(System.in);

        int[] numeros = {1,2,3,4,5}; /* Elemtnos del array. */
        System.out.println("valor a buscar: ");
        int valor=scanner.nextInt();
        int pos=buscarElemento(numeros, valor); //Nombre del método.
        if(pos==0) {
            System.out.println("El valor no se encuentra.");
        }else {
            System.out.println("La posicion es: " + pos); /* Imprime la posición del numero encontrado. */
        }
    }

    public static int buscarElemento(int[] valores, int elemento) { //Metodo.
        int posicion=0;

        for(int i=0; i<valores.length; i++) {
            if(elemento==valores[i]) {
                posicion=i;
            }
        }
        return posicion;
    }
}
```


```java
import java.util.Scanner;

public class buscarElementos{

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner=new Scanner(System.in);


        int[] numeros = {1,2,3,4,5}; /* Elemtnos del array. */

        System.out.println("valor a buscar: ");

        int valor=scanner.nextInt();

        int pos=buscarElemento(numeros, valor); //Nombre del método.

        if(pos==0) {

            System.out.println("El valor no se encuentra.");

        }else {
```

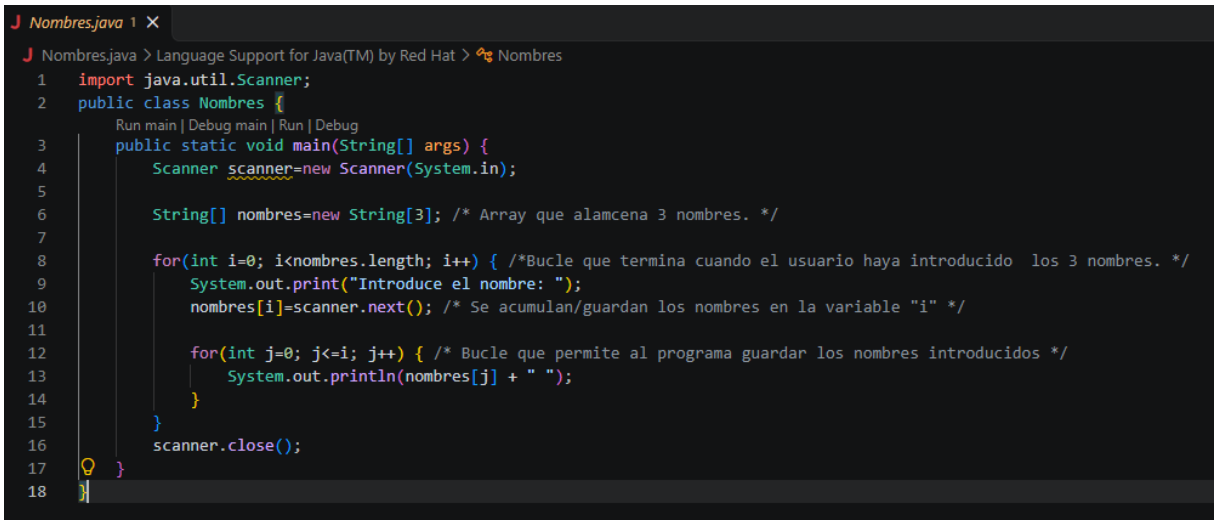
```
        System.out.println("La posicion es: " + pos); /* Imprime la posición del numero encontrado. */
    }
}

public static int buscarElemento(int[] valores, int elemento) { //Metodo.
    int posicion=0;

    for(int i=0; i<valores.length; i++) {
        if(elemento==valores[i]) {
            posicion=i;
        }
    }
    return posicion;
}
}
```

36. Array de nombres — Nombres

Solicita tres nombres, almacénalos en un array y muéstralos recorriendo el array.



```
import java.util.Scanner;

public class Nombres {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner=new Scanner(System.in);


        String[] nombres=new String[3]; /* Array que alamcena 3 nombres. */


         for(int i=0; i<nombres.length; i++) { /*Bucle que termina cuando el usuario haya introducido  los 3 nombres. */

             System.out.print("Introduce el nombre: ");

            nombres[i]=scanner.next(); /* Se acumulan/guardan los nombres en la variable "i" */


              for(int j=0; j<=i; j++) { /* Bucle que permite al programa guardar los nombres introducidos */

                 System.out.println(nombres[j] + " ");

             }

        }

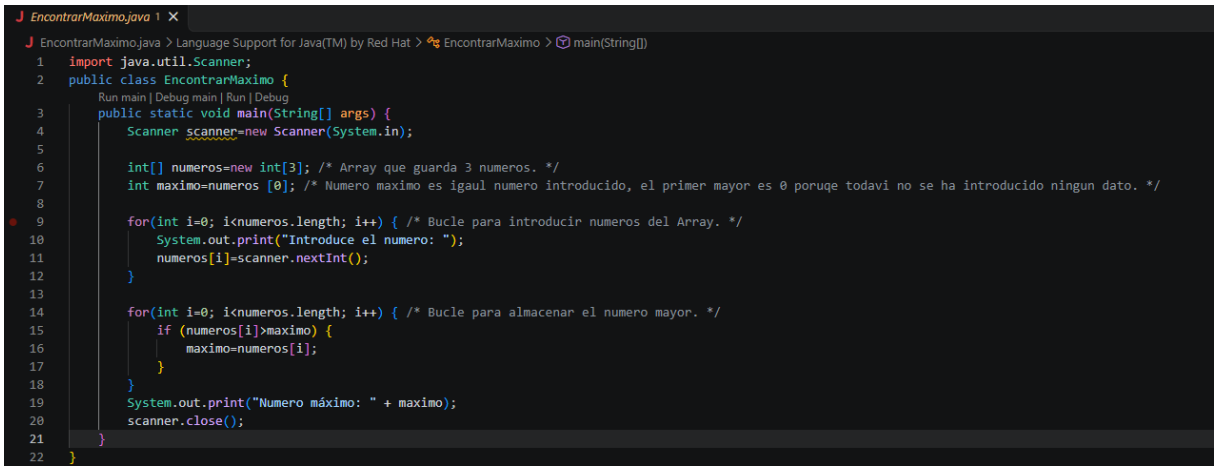
        scanner.close();

    }

}
```

37. Máximo y posición — EncontrarMaximo

Encuentra el valor máximo de un array de enteros y también su posición.




```
import java.util.Scanner;

public class EncontrarMaximo {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner=new Scanner(System.in);


        int[] numeros=new int[3]; /* Array que guarda 3 numeros. */

       int maximo=numeros [0]; /* Numero maximo es igaul numero introducido, el primer mayor es 0 poruqe todavi no se ha introducido ningun dato. */


        for(int i=0; i<numeros.length; i++) { /* Bucle para introducir numeros del Array. */

            System.out.print("Introduce el numero: ");

            numeros[i]=scanner.nextInt();

        }


        for(int i=0; i<numeros.length; i++) { /* Bucle para almacenar el numero mayor. */

            if (numeros[i]>maximo) {

                maximo=numeros[i];

            }

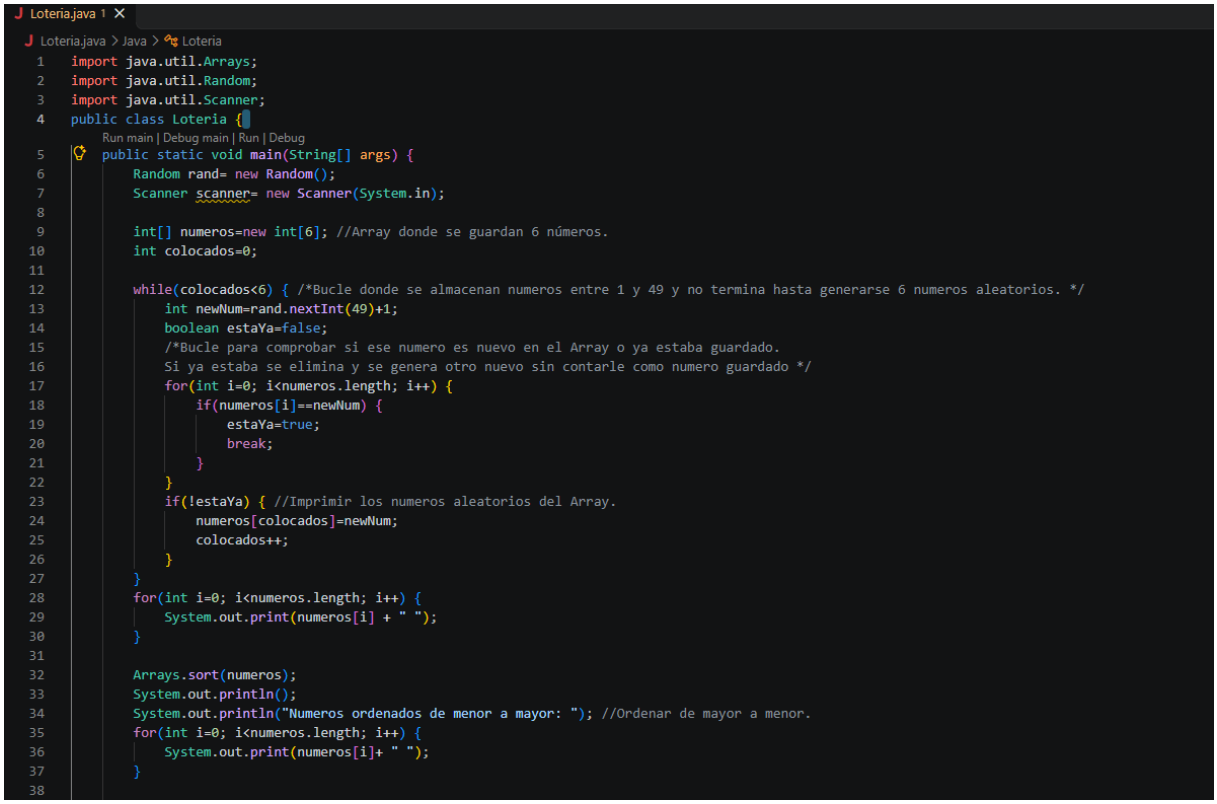
        }

        System.out.print("Numero máximo: " + maximo);
```

```
        scanner.close();
    }
}
```

38. Array de números de lotería — Loteria

Guarda en un array de seis posiciones números aleatorios entre 1 y 49 para un sorteo de lotería. Como mejora opcional, muestra los números ordenados.



```java
import java.util.Arrays;
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;
public class Loteria {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Random rand= new Random();
        Scanner scanner= new Scanner(System.in);

        int[] numeros=new int[6]; //Array donde se guardan 6 números.
        int colocados=0;

        while(colocados<6) { /*Bucle donde se almacenan numeros entre 1 y 49 y no termina hasta generarse 6 numeros aleatorios. */
            int newNum=rand.nextInt(49)+1;
            boolean estaYa=false;
            /*Bucle para comprobar si ese numero es nuevo en el Array o ya estaba guardado.
            Si ya estaba se elimina y se genera otro nuevo sin contarle como numero guardado */
            for(int i=0; i<numeros.length; i++) {
                if(numeros[i]==newNum) {
                    estaYa=true;
                    break;
                }
            }
            if(!estaYa) { //Imprimir los numeros aleatorios del Array.
                numeros[colocados]=newNum;
                colocados++;
            }
        }
        for(int i=0; i<numeros.length; i++) {
            System.out.print(numeros[i] + " ");
        }

        Arrays.sort(numeros);
        System.out.println();
        System.out.println("Numeros ordenados de menor a mayor: "); //Ordenar de mayor a menor.
        for(int i=0; i<numeros.length; i++) {
            System.out.print(numeros[i]+ " ");
        }

        System.out.println(" ");

        /* El usuario introduce un número y si esta en los aleatorios acierta si no es incorrecto. */
        System.out.print("Introduce el número que crea que es que salió: ");
        int opcion=scanner.nextInt();

        boolean acertar=false;

        for (int i=0; i<6; i++) {
            if (opcion==numeros[i]) {
                acertar=true;
                break;
            }
        }

        if (acertar) {
            System.out.print("Número correcto.");
        }else {
            System.out.print("Número incorrecto.");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

```
import java.util.Arrays;

import java.util.Random;

import java.util.Scanner;

public class Loteria {

    public static void main(String[] args) {

        Random rand= new Random();

        Scanner scanner= new Scanner(System.in);


        int[] numeros=new int[6]; //Array donde se guardan 6 números.

        int colocados=0;


         while(colocados<6) { /*Bucle donde se almacenan numeros entre 1 y 49 y no termina hasta generarse 6 numeros aleatorios. */

            int newNum=rand.nextInt(49)+1;

            boolean estaYa=false;

              /*Bucle para comprobar si ese numero es nuevo en el Array o ya estaba guardado.

              Si ya estaba se elimina y se genera otro nuevo sin contarle como numero guardado */

            for(int i=0; i<numeros.length; i++) {

                if(numeros[i]==newNum) {

                    estaYa=true;

                    break;

                }

            }

            if(!estaYa) { //Imprimir los numeros aleatorios del Array.

                numeros[colocados]=newNum;

                colocados++;
```

```
        }
    }
    for(int i=0; i<numeros.length; i++) {
        System.out.print(numeros[i] + " ");
    }

    Arrays.sort(numeros);
    System.out.println();
     System.out.println("Numeros ordenados de menor a mayor: "); //Ordenar de mayor a menor.
    for(int i=0; i<numeros.length; i++) {
        System.out.print(numeros[i]+ " ");
    }

    System.out.println(" ");

     /* El usuario introduce un número y si esta en los aleatorios acierta si no es incorrecto. */
    System.out.print("Introduce el número que crea que es que salió: ");
    int opcion=scanner.nextInt();

    boolean acertar=false;

    for (int i=0; i<6; i++) {
        if (opcion==numeros[i]) {
            acertar=true;
            break;
        }
```

```
        }


        if (acertar) {
            System.out.print("Número correcto.");
        }else {
            System.out.print("Número incorrecto.");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

39. Invertir una cadena — InversoCaracteresString

Lee un String y muestra su contenido por pantalla en orden inverso, carácter a carácter.




```
public class InversoCaracteresString {
    public static void main(String[] args) {
        String cadena="hola";
        String cadenaInvertida=invertirString(cadena);
        System.out.println(cadenaInvertida);
```

```
    }


    public static String invertirString(String cadena) {

        char[] caracteres= cadena.toCharArray(); /* char=character. Se hace un Array para guardar cada letra del mensaje. */

       char[] caracteresInvertidos=new char[caracteres.length]; /* Array para guardar los caracters invertidos del mensaje. */

        int index=0;

        for(int i=caracteres.length-1; i>=0; i--) {

            caracteresInvertidos[index]=caracteres[i];

            index++;

        }

        String stringInvertido=new String(caracteresInvertidos);


        return stringInvertido;

    }

}
```

40. Contar un carácter — ContarCaracter

Lee una cadena y un carácter, y cuenta mediante contarVecesCaracter cuántas veces aparece el carácter.



```java
import java.util.Scanner;
public class ContarCaracter{
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner=new Scanner(System.in);

        String cadena="IES Rivera de Castilla";

        System.out.println("Introduce un caracter: "); //Pedir letra aleatoria.
        String caracterBuscar=scanner.nextLine();
        char caracter=caracterBuscar.charAt(0);
        int veces=contarVecesCaracter(cadena, caracter); //Nombre del metodo.
        System.out.print("El caracter " + caracter + " esta " + veces + " vez/veces ");
    }
    public static int contarVecesCaracter(String pal, char car) { //Metodo que cuenta las veces que se repite un caracter en una cadena.
        int contador = 0;

        for (int i = 0; i < pal.length(); i++) { /* Bucle para comprobar si esta la letra/caracter. */
            if (pal.charAt(i) == car) {
                contador+=1;
            }
        }
        return contador;
    }
}
```

import java.util.Scanner;

public class ContarCaracter{

public static void main(String[] args) {

Scanner scanner=new Scanner(System.in);

String cadena="IES Rivera de Castilla";

System.out.println("Introduce un caracter: "); //Pedir letra aleatoria.

String caracterBuscar=scanner.nextLine();

char caracter=caracterBuscar.charAt(0);

int veces=contarVecesCaracter(cadena, caracter); //Nombre del metodo.

System.out.print("El caracter " + caracter + " esta " + veces + " vez/veces ");

```
    }

    public static int contarVecesCaracter(String pal, char car) { //Metodo que cuenta las veces que se repite un caracter en una cadena.

        int contador = 0;



        for (int i = 0; i < pal.length(); i++) { /* Bucle para comprobar si esta la letra/caracter. */

            if (pal.charAt(i) == car) {

                contador+=1;

            }

        }

        return contador;

    }

}
```

Nivel 6 — Métodos y arrays bidimensionales

41. Método para sumar un array — SumaArray

Utiliza un array de 10 enteros y escribe un método que calcule y retorne la suma de sus elementos.




```
import java.util.Scanner;


public class SumaArray {

    public static void main (String[] args) {

        Scanner scanner=new Scanner(System.in);


         int[] numero=new int[10]; /* Array para almacenar los datos que introduce el usuario. */


        for (int i=0; i<10; i++) { /* Bucle el cual termina cuando se hayan introducido los 10 numeros. */

            System.out.print("Introduce un número: ");

           numero[i]=scanner.nextInt(); /* Se almacenan los númeors introducidods por el usuario. */

        }
```

```
        for (int i=0; i<numero.length; i++) { /* Mostrar los números introducidos por el ussuario una vez que se hayan introducido todos. */

            System.out.println(numero[i]+ " ");

        }


         int resultado=sumaYretorno(numero); /* Variable por la que se sustituye otra variable para poder empezar un método. */

        System.out.println("La suma es: " +resultado); /* Una vez terminado el método el nombre de la variable del metodo se iguala a la sustituida y se imprime el resultado. */

        scanner.close();

    }

    public static int sumaYretorno(int[] retorno) { /* Método. */

        int suma=0;


        for(int i=0; i<retorno.length; i++) {

            suma+=retorno[i];

        }

        return suma; /* Fin/Cerrar método. */

    }

}
```

42. Suma de la diagonal principal — SumaDiagonal

Utiliza un array bidimensional de 3 × 3 y escribe un método que calcule y retorne la suma de los elementos de la diagonal principal.



```java
import java.util.Scanner;
public class SumaDiagonal {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scanner=new Scanner(System.in);

        int[][] numero=new int[3][3]; /* Array de 3x3, en [] se ponen los números que el usuario desea poner */

        for (int i=0; i<3; i++) { /* la i empieza desde 0 hasta 3 y no termina el FOR hasta que el usuario introduzca los 3 valores */
            for(int j=0; j<3; j++){ /* la j empieza desde 0 hasta 3 y no termina el FOR hasta que el usuario introduzca los 3 valores */
                System.out.print("Introduce un número: ");
                numero[i][j]=scanner.nextInt(); /* El programa muestra todos los números intorucidos por el ususario*/
            }
        }

        System.out.println();
        int resultado=sumaYretorno(numero); /* Nombrar la método. */
        System.out.println("La suma es: " +resultado); /* El programa imprime la solución del método. */
        scanner.close();
    }
    public static int sumaYretorno(int[][] retorno){ /* Método. */
        int suma=0;

        for (int i=0; i<retorno.length; i++) {
            for(int j=0; j<retorno.length; j++){
                /* Se introduce el primer valor de "i" y se suma a la variable "suma".
                Se repite hasta el usuario haya introducido los 3 valores de i y los tres valores a continuación de "j" */
                suma+=retorno[i][j];
            }
        }
        return suma; /* Terminar método. */
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class SumaDiagonal {

    public static void main (String[] args) {

        Scanner scanner=new Scanner(System.in);


         int[][] numero=new int[3][3]; /* Array de 3x3, en [] se ponen los números que el usuario desea poner */


        for (int i=0; i<3; i++) { /* la i empieza desde 0 hasta 3 y no termina el FOR hasta que el usuario introduzca los 3 valores */

            for(int j=0; j<3; j++){ /* la j empieza desde 0 hasta 3 y no termina el FOR hasta que el usuario introduzca los 3 valores */

                System.out.print("Introduce un número: ");

                 numero[i][j]=scanner.nextInt(); /* El programa muestra todos los números intorucidos por el ususario*/

            }

        }

    }
```

```
        System.out.println();

        int resultado=sumaYretorno(numero); /* Nombrar la método. */

        System.out.println("La suma es: " +resultado); /* El programa imprime la solución del método. */

        scanner.close();

    }

    public static int sumaYretorno(int[][] retorno){ /* Método. */

        int suma=0;



        for (int i=0; i<retorno.length; i++) {

            for(int j=0; j<retorno.length; j++){

                /* Se introduce el primer valor de "i" y se suma a la variable "suma".

                Se repite hasta el usuario haya introducido los 3 valores de i y los tres valores a continuación de "j" */

                suma+=retorno[i][j];

            }

        }

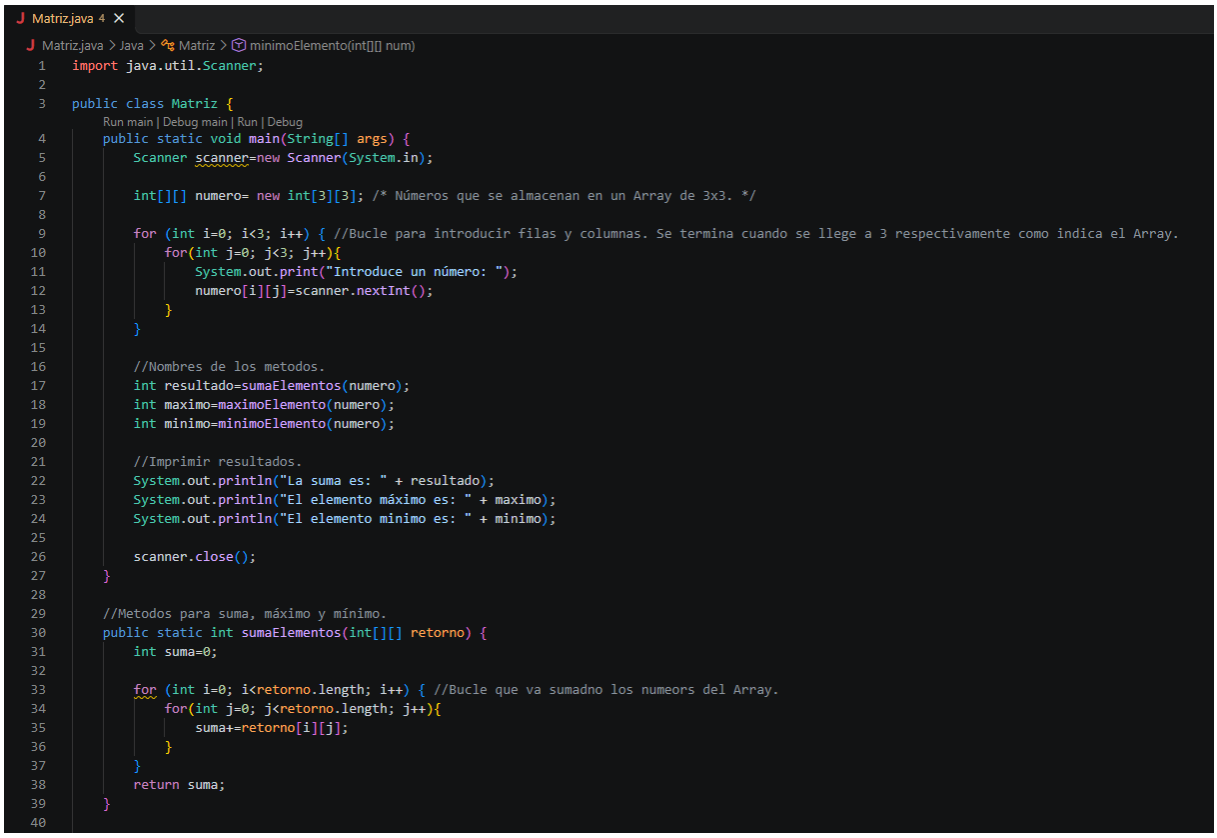
        return suma; /* Terminar método. */

    }

}
```

43. Métodos para una matriz — Matriz

Utiliza un array bidimensional de 3 × 3 y crea los métodos sumaElementos, maximoElemento y minimoElemento.



```java
import java.util.Scanner;

public class Matriz {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner=new Scanner(System.in);

        int[][] numero= new int[3][3]; /* Números que se almacenan en un Array de 3x3. */

        for (int i=0; i<3; i++) { //Bucle para introducir filas y columnas. Se termina cuando se llege a 3 respectivamente como indica el Array.
            for(int j=0; j<3; j++){
                System.out.print("Introduce un número: ");
                numero[i][j]=scanner.nextInt();
            }
        }

        //Nombres de los metodos.
        int resultado=sumaElementos(numero);
        int maximo=maximoElemento(numero);
        int minimo=minimoElemento(numero);

        //Imprimir resultados.
        System.out.println("La suma es: " + resultado);
        System.out.println("El elemento máximo es: " + maximo);
        System.out.println("El elemento minimo es: " + minimo);

        scanner.close();
    }

    //Metodos para suma, máximo y mínimo.
    public static int sumaElementos(int[][] retorno) {
        int suma=0;

        for (int i=0; i<retorno.length; i++) { //Bucle que va sumadno los numeors del Array.
            for(int j=0; j<retorno.length; j++){
                suma+=retorno[i][j];
            }
        }
        return suma;
    }

    public static int maximoElemento(int[][] numeros) {
        int maximo=numeros[0][0];

        /* Buscar el mayor.
        Comparar el primer numero con el siguietne y se van acumuladno el mayor en la variable máximo hasta que se temrine. */
        for(int i=0; i<numeros.length; i++) {
            for (int j=0; j<numeros[i].length; j++) {
                if (numeros[i][j]>maximo) {
                    maximo=numeros[i][j];
                }
            }
        }
        return maximo;
    }

    public static int minimoElemento(int[][] num) {
        int minimo=num[0][0];

        /* Buscar el menor.
        Comparar el primer numero con el siguietne y se van acumuladno el menor en la variable mínimo hasta que se temrine. */
        for(int i=0; i<num.length; i++) {
            for (int j=0; j<num[i].length; j++) {
                if (num[i][j]<minimo) {
                    minimo=num[i][j];
                }
            }
        }
        return minimo;
    }
}
```

import java.util.Scanner;

public class Matriz {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner=new Scanner(System.in);

```
        int[][] numero= new int[3][3]; /* Números que se almacenan en un Array de 3x3.
*/


       for (int i=0; i<3; i++) { //Bucle para introducir filas y columnas. Se termina cuando
se llege a 3 respectivamente como indica el Array.
           for(int j=0; j<3; j++){
               System.out.print("Introduce un número: ");
               numero[i][j]=scanner.nextInt();
           }
       }


       //Nombres de los metodos.
       int resultado=sumaElementos(numero);
       int maximo=maximoElemento(numero);
       int minimo=minimoElemento(numero);


       //Imprimir resultados.
       System.out.println("La suma es: " + resultado);
       System.out.println("El elemento máximo es: " + maximo);
       System.out.println("El elemento minimo es: " + minimo);


       scanner.close();
   }


   //Metodos para suma, máximo y mínimo.
   public static int sumaElementos(int[][] retorno) {
       int suma=0;
```

```
        for (int i=0; i<retorno.length; i++) { //Bucle que va sumadno los numeors del Array.
            for(int j=0; j<retorno.length; j++){
                suma+=retorno[i][j];
            }
        }
        return suma;
    }

    public static int maximoElemento(int[][] numeros) {
        int maximo=numeros[0][0];

        /* Buscar el mayor.
        Comparar el primer numero con el siguietne y se van acumuladno el mayor en la variable máximo hasta que se temrine. */
        for(int i=0; i<numeros.length; i++) {
            for (int j=0; j<numeros[i].length; j++) {
                if (numeros[i][j]>maximo) {
                    maximo=numeros[i][j];
                }
            }
        }
        return maximo;
    }

    public static int minimoElemento(int[][] num) {
        int minimo=num[0][0];
```

```
        /* Buscar el menor.

        Comparar el primer numero con el siguietne y se van acumuladno el menor en la
variable mínimo hasta que se temrine. */

        for(int i=0; i<num.length; i++) {

            for (int j=0; j<num[i].length; j++) {

                if (num[i][j]<minimo) {

                    minimo=num[i][j];

                }

            }

        }

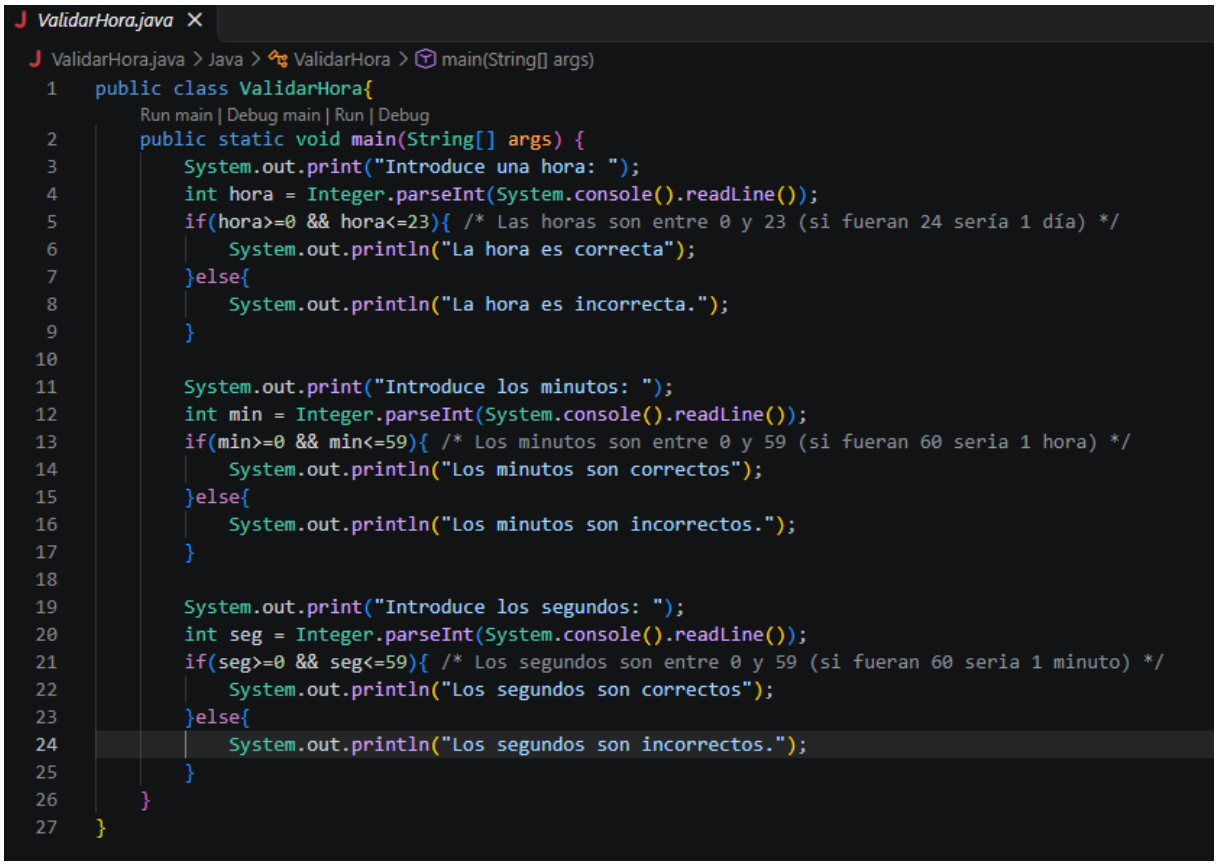
        return minimo;

    }

}
```

44. Validar una hora — ValidarHora

Lee horas, minutos y segundos y valida, mediante el método esHoraValida, que los valores sean correctos.



```java
public class ValidarHora{
    public static void main(String[] args) {
        System.out.print("Introduce una hora: ");
        int hora = Integer.parseInt(System.console().readLine());
        if(hora>=0 && hora<=23){ /* Las horas son entre 0 y 23 (si fueran 24 sería 1 día) */
            System.out.println("La hora es correcta");
        }else{
            System.out.println("La hora es incorrecta.");
        }

        System.out.print("Introduce los minutos: ");
        int min = Integer.parseInt(System.console().readLine());
        if(min>=0 && min<=59){ /* Los minutos son entre 0 y 59 (si fueran 60 seria 1 hora) */
            System.out.println("Los minutos son correctos");
        }else{
            System.out.println("Los minutos son incorrectos.");
        }

        System.out.print("Introduce los segundos: ");
        int seg = Integer.parseInt(System.console().readLine());
        if(seg>=0 && seg<=59){ /* Los segundos son entre 0 y 59 (si fueran 60 seria 1 minuto) */
            System.out.println("Los segundos son correctos");
        }else{
            System.out.println("Los segundos son incorrectos.");
        }
    }
}
```

public class ValidarHora{

public static void main(String[] args) {

System.out.print("Introduce una hora: ");

int hora = Integer.parseInt(System.console().readLine());

if(hora>=0 && hora<=23){ /* Las horas son entre 0 y 23 (si fueran 24 sería 1 día)
*/

System.out.println("La hora es correcta");

}else{

System.out.println("La hora es incorrecta.");

}

System.out.print("Introduce los minutos: ");

int min = Integer.parseInt(System.console().readLine());

if(min>=0 && min<=59){ /* Los minutos son entre 0 y 59 (si fueran 60 seria 1 hora)
*/

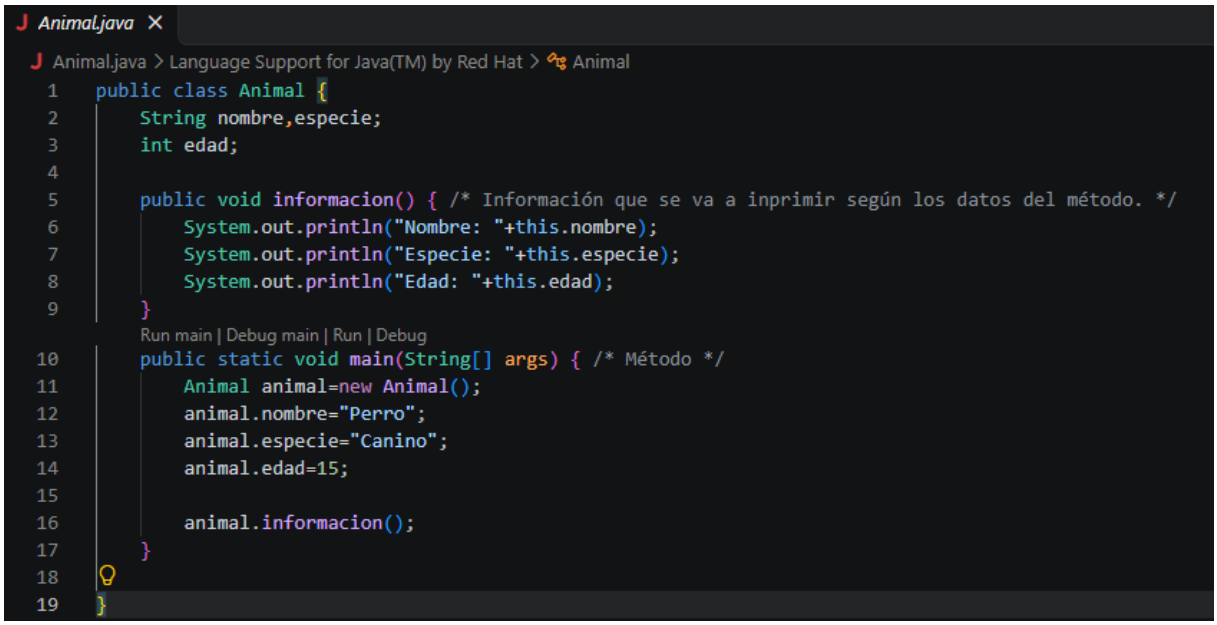
```
            System.out.println("Los minutos son correctos");
        }else{
            System.out.println("Los minutos son incorrectos.");
        }

        System.out.print("Introduce los segundos: ");
        int seg = Integer.parseInt(System.console().readLine());
         if(seg>=0 && seg<=59){ /* Los segundos son entre 0 y 59 (si fueran 60 seria 1 minuto) */
            System.out.println("Los segundos son correctos");
        }else{
            System.out.println("Los segundos son incorrectos.");
        }
    }
}
```

Nivel 7 — Introducción a POO

45. Clase Animal — Animal

Crea una clase con atributos como nombre, especie y edad, e incluye un método que imprima sus características.




```
public class Animal {

    String nombre,especie;

    int edad;


     public void informacion() { /* Información que se va a inprimir según los datos del método. */

        System.out.println("Nombre: "+this.nombre);

        System.out.println("Especie: "+this.especie);

        System.out.println("Edad: "+this.edad);

    }

    public static void main(String[] args) { /* Método */

        Animal animal=new Animal();

        animal.nombre="Perro";

        animal.especie="Canino";
```

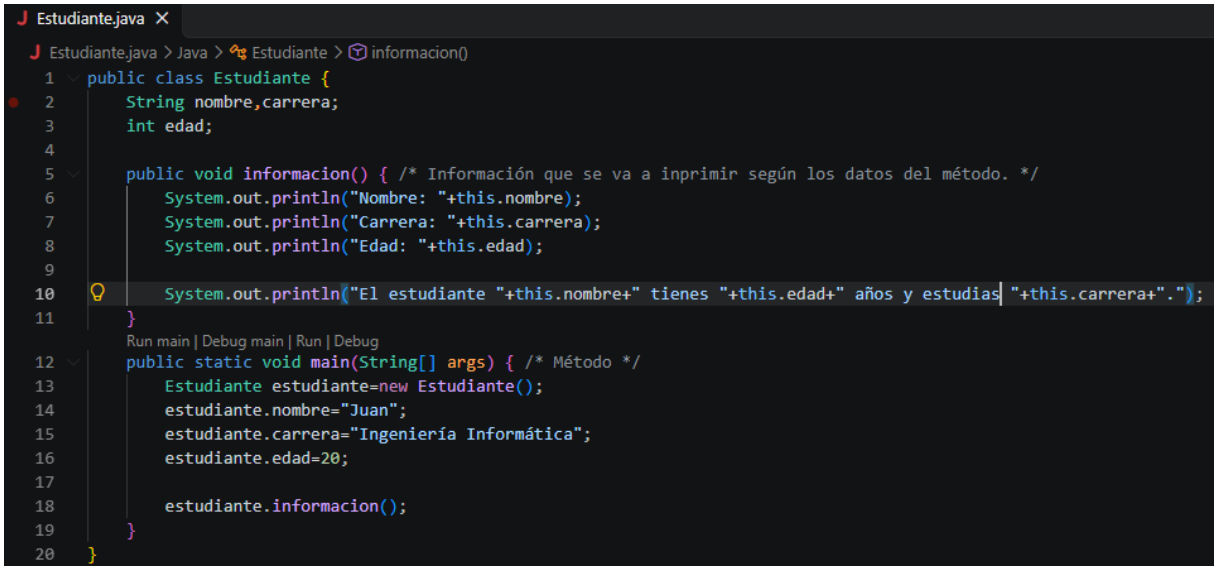
```
        animal.edad=15;


        animal.informacion();
    }


}
```

46. Clase Estudiante — Estudiante

Crea una clase con atributos como nombre, edad y carrera, e incluye un método que imprima un saludo personalizado.




```
public class Estudiante {

    String nombre,carrera;

    int edad;


     public void informacion() { /* Información que se va a inprimir según los datos del método. */

        System.out.println("Nombre: "+this.nombre);

        System.out.println("Carrera: "+this.carrera);

        System.out.println("Edad: "+this.edad);
```

```
        System.out.println("El estudiante "+this.nombre+" tienes "+this.edad+" años y estudias "+this.carrera+".");

    }

    public static void main(String[] args) { /* Método */

        Estudiante estudiante=new Estudiante();

        estudiante.nombre="Juan";

        estudiante.carrera="Ingeniería Informática";

        estudiante.edad=20;


        estudiante.informacion();

    }

}
```

47. Clase Libro — Libro

Crea una clase con atributos como título, autor y añoPublicación, e incluye un método que imprima los detalles del libro.




```
public class Libro {
```

```
    /* Tipos de variables que tenemos. */

    String titulo, autor; /* String: Texto */

    int añoPublicacion; /* int: Número entero */


    public void informacion() { /* Información que se va a inprimir según los datos del
método. */

        System.out.println("Título: "+this.titulo);

        System.out.println("Autor: "+this.autor);

        System.out.println("Año de publicación: "+this.añoPublicacion);

    }

    public static void main(String[] args) { /* Método */

        Libro libro=new Libro();

        libro.titulo="Harry Potter";

        libro.autor="J.K. Rowling";

        libro.añoPublicacion=1997;

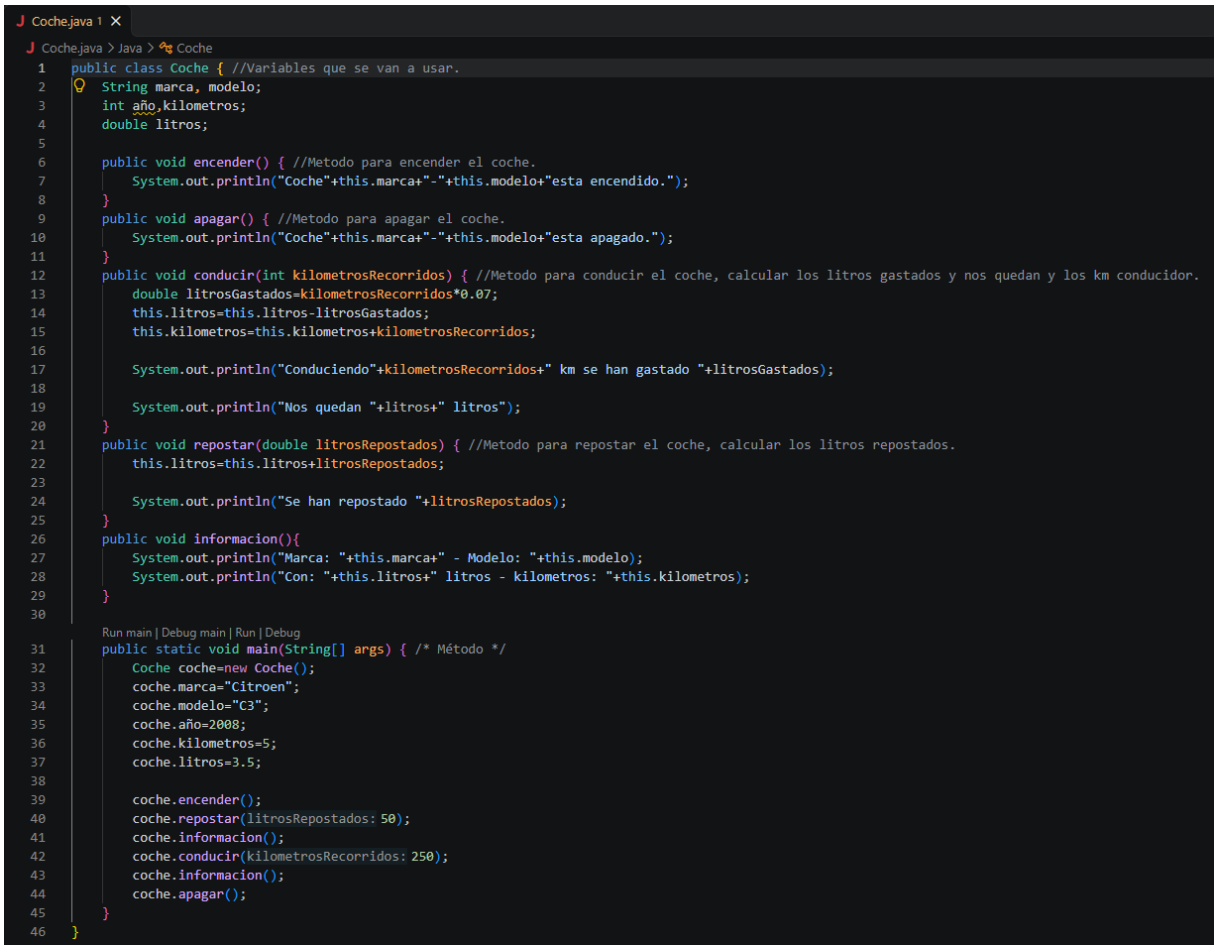

        libro.informacion();

    }

}
```

Clase Coche — Coche

Crea una clase con atributos como marca, modelo, año, km y litros. Incluye métodos para encender, apagar, conducir, repostar y mostrar información.



```java
public class Coche { //Variables que se van a usar.
    String marca, modelo;
    int año,kilometros;
    double litros;

    public void encender() { //Metodo para encender el coche.
        System.out.println("Coche"+this.marca+"-"+this.modelo+"esta encendido.");
    }
    public void apagar() { //Metodo para apagar el coche.
        System.out.println("Coche"+this.marca+"-"+this.modelo+"esta apagado.");
    }
    public void conducir(int kilometrosRecorridos) { //Metodo para conducir el coche, calcular los litros gastados y nos quedan y los km conducidor.
        double litrosGastados=kilometrosRecorridos*0.07;
        this.litros=this.litros-litrosGastados;
        this.kilometros=this.kilometros+kilometrosRecorridos;

        System.out.println("Conduciendo"+kilometrosRecorridos+" km se han gastado "+litrosGastados);

        System.out.println("Nos quedan "+litros+" litros");
    }
    public void repostar(double litrosRepostados) { //Metodo para repostar el coche, calcular los litros repostados.
        this.litros=this.litros+litrosRepostados;

        System.out.println("Se han repostado "+litrosRepostados);
    }
    public void informacion(){
        System.out.println("Marca: "+this.marca+" - Modelo: "+this.modelo);
        System.out.println("Con: "+this.litros+" litros - kilometros: "+this.kilometros);
    }

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) { /* Método */
        Coche coche=new Coche();
        coche.marca="Citroen";
        coche.modelo="C3";
        coche.año=2008;
        coche.kilometros=5;
        coche.litros=3.5;

        coche.encender();
        coche.repostar(litrosRepostados: 50);
        coche.informacion();
        coche.conducir(kilometrosRecorridos: 250);
        coche.informacion();
        coche.apagar();
    }
}
```

public class Coche { //Variables que se van a usar.

String marca, modelo;

int año,kilometros;

double litros;

public void encender() { //Metodo para encender el coche.

System.out.println("Coche"+this.marca+"-"+this.modelo+"esta encendido.");

}

public void apagar() { //Metodo para apagar el coche.

System.out.println("Coche"+this.marca+"-"+this.modelo+"esta apagado.");

}

public void conducir(int kilometrosRecorridos) { //Metodo para conducir el coche, calcular los litros gastados y nos quedan y los km conducidor.

```
        double litrosGastados=kilometrosRecorridos*0.07;

        this.litros=this.litros-litrosGastados;

        this.kilometros=this.kilometros+kilometrosRecorridos;


        System.out.println("Conduciendo"+kilometrosRecorridos+" km se han gastado
"+litrosGastados);


        System.out.println("Nos quedan "+litros+" litros");

    }

    public void repostar(double litrosRepostados) { //Metodo para repostar el coche,
calcular los litros repostados.

        this.litros=this.litros+litrosRepostados;


        System.out.println("Se han repostado "+litrosRepostados);

    }

    public void informacion(){

        System.out.println("Marca: "+this.marca+" - Modelo: "+this.modelo);

        System.out.println("Con: "+this.litros+" litros - kilometros: "+this.kilometros);

    }


    public static void main(String[] args) { /* Método */

        Coche coche=new Coche();

        coche.marca="Citroen";

        coche.modelo="C3";

        coche.año=2008;

        coche.kilometros=5;

        coche.litros=3.5;
```

```
        coche.encender();
        coche.repostar(50);
        coche.informacion();
        coche.conducir(250);
        coche.informacion();
        coche.apagar();
    }
}
```

48. Clase CuentaBancaria — CuentaBancaria

Crea una clase con atributos como titular, saldo y numeroCuenta, e incluye métodos para depositar, retirar y mostrar el saldo.

CuentaBancaria.java 1

CuentaBancaria.java > ...

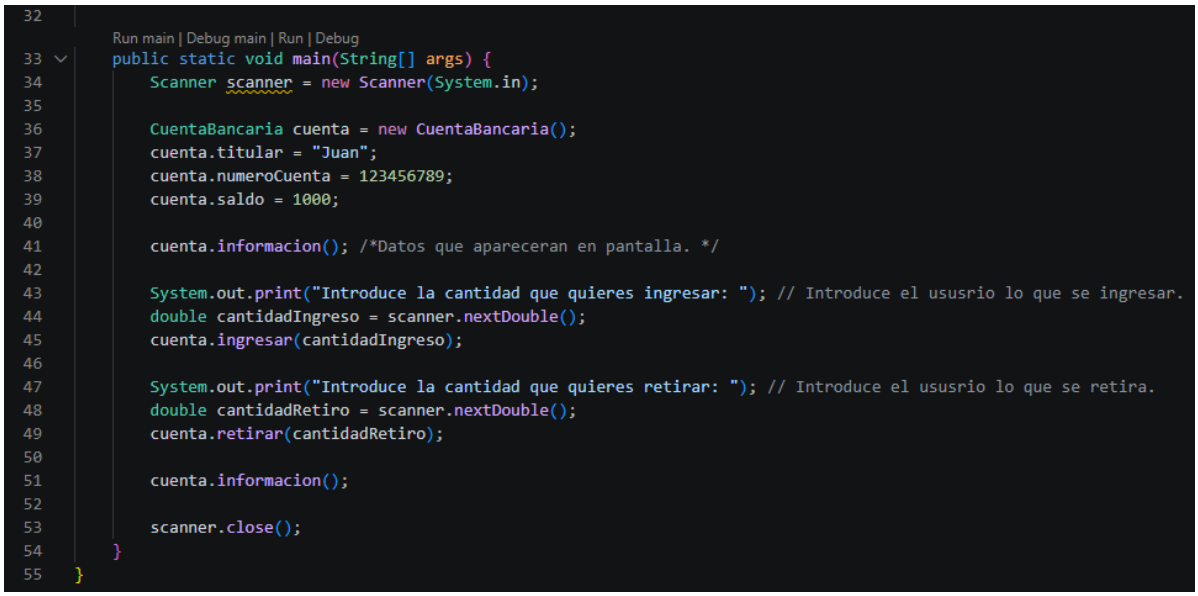
```java
import java.util.Scanner;
public class CuentaBancaria {
    String titular;
    int numeroCuenta;
    double saldo;

    public void ingresar(double cantidad) { //Dinero que se ingresara
        if (cantidad < 0) {
            System.out.println("No se puede ingresar una cantidad negativa.");
        } else {
            this.saldo = this.saldo + cantidad;
            System.out.println("Se ha ingresado " + cantidad + " euros.");
        }
    }

    public void retirar(double cantidad) { //Dinero que se retirara
        if (cantidad < 0) {
            System.out.println("No se puede retirar una cantidad negativa.");
        } else if (this.saldo >= cantidad) {
            this.saldo = this.saldo - cantidad;
            System.out.println("Se ha retirado " + cantidad + " euros.");
        } else {
            System.out.println("No hay suficiente saldo.");
        }
    }

    public void informacion() { //Informacion del programa.
        System.out.println("Titular: " + this.titular);
        System.out.println("Número de cuenta: " + this.numeroCuenta);
        System.out.println("Saldo actual: " + this.saldo + " euros");
    }

```



```java

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        CuentaBancaria cuenta = new CuentaBancaria();
        cuenta.titular = "Juan";
        cuenta.numeroCuenta = 123456789;
        cuenta.saldo = 1000;

        cuenta.informacion(); /*Datos que apareceran en pantalla. */

        System.out.print("Introduce la cantidad que quieres ingresar: "); // Introduce el ususrio lo que se ingresar.
        double cantidadIngreso = scanner.nextDouble();
        cuenta.ingresar(cantidadIngreso);

        System.out.print("Introduce la cantidad que quieres retirar: "); // Introduce el ususrio lo que se retira.
        double cantidadRetiro = scanner.nextDouble();
        cuenta.retirar(cantidadRetiro);

        cuenta.informacion();

        scanner.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class CuentaBancaria {
    String titular;
    int numeroCuenta;
    double saldo;


    public void ingresar(double cantidad) { //Dinero que se ingresara
        if (cantidad < 0) {
            System.out.println("No se puede ingresar una cantidad negativa.");
        } else {
            this.saldo = this.saldo + cantidad;
            System.out.println("Se ha ingresado " + cantidad + " euros.");
        }
    }


    public void retirar(double cantidad) { //Dinero que se retirara
        if (cantidad < 0) {
            System.out.println("No se puede retirar una cantidad negativa.");
```

```
        } else if (this.saldo >= cantidad) {
            this.saldo = this.saldo - cantidad;
            System.out.println("Se ha retirado " + cantidad + " euros.");
        } else {
            System.out.println("No hay suficiente saldo.");
        }
    }

    public void informacion() { //Informacion del programa.
        System.out.println("Titular: " + this.titular);
        System.out.println("Número de cuenta: " + this.numeroCuenta);
        System.out.println("Saldo actual: " + this.saldo + " euros");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        CuentaBancaria cuenta = new CuentaBancaria();
        cuenta.titular = "Juan";
        cuenta.numeroCuenta = 123456789;
        cuenta.saldo = 1000;

        cuenta.informacion(); /*Datos que apareceran en pantalla. */

         System.out.print("Introduce la cantidad que quieres ingresar: "); // Introduce el ususrio lo que se ingresar.
        double cantidadIngreso = scanner.nextDouble();
```

```
        cuenta.ingresar(cantidadIngreso);


         System.out.print("Introduce la cantidad que quieres retirar: "); // Introduce el ususrio lo que se retira.

        double cantidadRetiro = scanner.nextDouble();

        cuenta.retirar(cantidadRetiro);


        cuenta.informacion();


        scanner.close();

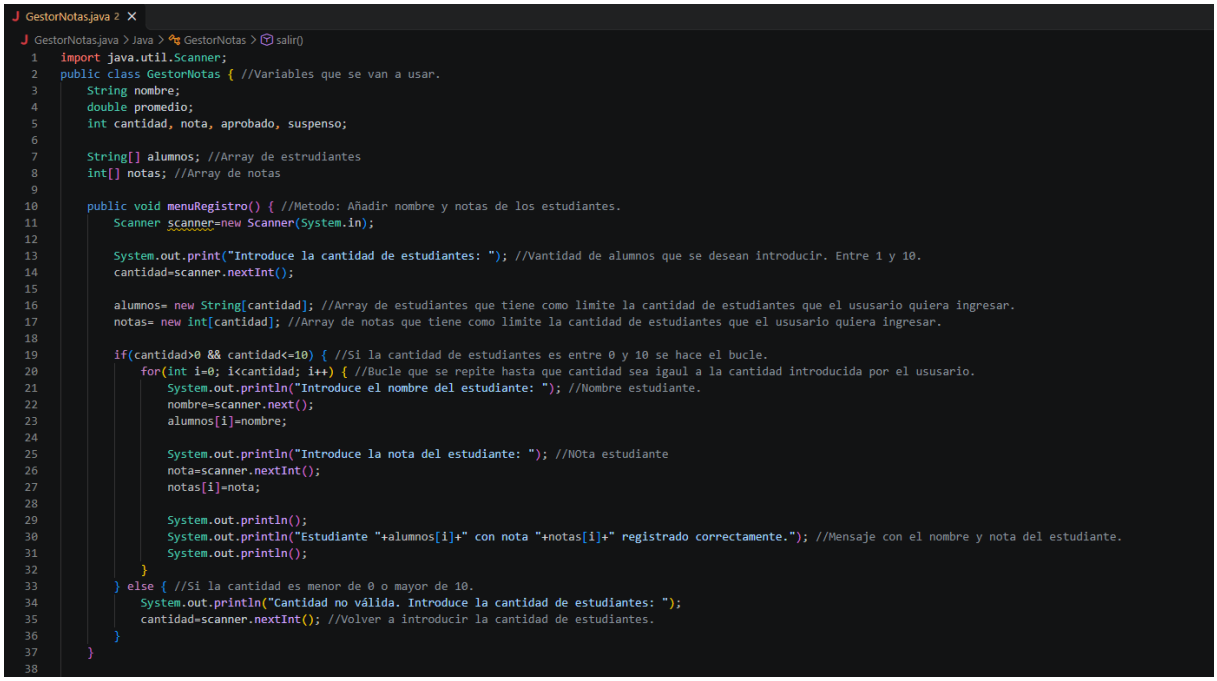
    }

}
```

Nivel 8 — Proyecto integrador

49. Gestor de notas — GestorNotas

Crea un programa para gestionar hasta 10 estudiantes mediante arrays paralelos de nombres y notas. Incluye un menú para registrar estudiantes, calcular el promedio, mostrar estadísticas, buscar estudiantes y salir. Controla que no se supere el límite y que no se realicen cálculos cuando no haya estudiantes registrados.



```java
import java.util.Scanner;
public class GestorNotas { //Variables que se van a usar.
    String nombre;
    double promedio;
    int cantidad, nota, aprobado, suspenso;

    String[] alumnos; //Array de estrudiantes
    int[] notas; //Array de notas

    public void menuRegistro() { //Metodo: Añadir nombre y notas de los estudiantes.
        Scanner scanner=new Scanner(System.in);

        System.out.print("Introduce la cantidad de estudiantes: "); //Vantidad de alumnos que se desean introducir. Entre 1 y 10.
        cantidad=scanner.nextInt();

        alumnos= new String[cantidad]; //Array de estudiantes que tiene como limite la cantidad de estudiantes que el ususario quiera ingresar.
        notas= new int[cantidad]; //Array de notas que tiene como limite la cantidad de estudiantes que el ususario quiera ingresar.

        if(cantidad>0 && cantidad<=10) { //Si la cantidad de estudiantes es entre 0 y 10 se hace el bucle.
            for(int i=0; i<cantidad; i++) { //Bucle que se repite hasta que cantidad sea igaul a la cantidad introducida por el ususario.
                System.out.println("Introduce el nombre del estudiante: "); //Nombre estudiante.
                nombre=scanner.next();
                alumnos[i]=nombre;

                System.out.println("Introduce la nota del estudiante: "); //NOta estudiante
                nota=scanner.nextInt();
                notas[i]=nota;

                System.out.println();
                System.out.println("Estudiante "+alumnos[i]+" con nota "+notas[i]+" registrado correctamente."); //Mensaje con el nombre y nota del estudiante.
                System.out.println();
            }
        } else { //Si la cantidad es menor de 0 o mayor de 10.
            System.out.println("Cantidad no válida. Introduce la cantidad de estudiantes: ");
            cantidad=scanner.nextInt(); //Volver a introducir la cantidad de estudiantes.
        }
    }

```

```java

    public void promedio() { //Metodo: Calcular el promedio de las notas.
        if (cantidad>0 && cantidad<=10) {
            double suma=0;
            for(int i=0; i<cantidad; i++) { //Bucle para ir sumando las notas mientras se introducen los datos del estudiante.
                suma=suma+notas[i];
            }
            promedio=suma/cantidad; //Dividir las notas entre la cantidad de estudiantes.
            System.out.println("El promedio es: "+promedio);
        }else {
            System.out.println("No hay estudiantes registrados."); //Sin usuarios no se da el promedio.
        }

    }

    public void estadistica() {  //Metodo: Ver las estadisticas de los estudiantes.
        aprobado=0;
        suspenso=0;

        if(cantidad>0 && cantidad<=10){ //Cantidad mayor de 0 y menor o igual de 10 para hacer el bucle.
            for(int i=0; i<cantidad; i++) {
                if (notas[i]>=5 && notas[i]<=10) { //Notas entre 5 y 10 aprobado
                    aprobado=aprobado+1;

                    System.out.println("El estudiante "+alumnos[i]+" ha aprobado con un "+notas[i]);
                } else { //Notas entre 0 y 4 suspenso
                    suspenso=suspenso+1;

                    System.out.println("El estudiante "+alumnos[i]+" ha suspendido con un "+notas[i]);
                }
            }
        } else {
            System.out.println("No hay estudiantes registrados."); //Sin usuarios no se dan las estadisticas.
        }
        System.out.println("Estudiantes aprobados: "+aprobado);

        System.out.println("Estudiantes suspensos: "+suspenso);
    }

```

```java
    public int buscar() { //Metodo: Buscar estudiante en le registro.
        Scanner scanner=new Scanner(System.in);

        System.out.print("Introduce el nombre del estudiante que desea buscar: ");
        String buscar=scanner.next();

        boolean encontrado=false;

        for(int i=0; i<cantidad; i++) { //Bucle que pasa por cada uno de los nombres del array estudiante.
            if(alumnos[i].equalsIgnoreCase(buscar)) {
                System.out.println("El estudiante esta en la lista. ");
                encontrado=true;
                break;
            }
        }
        if(!encontrado) { //Contrario al encotrado=false.
            System.out.println("El estudiante no esta en la lista. ");
        }
        return -1; //No vuelve a pedri el nombre del estudiante. Sino seria bucle infinito.
    }

    public void salir() {  //Metodo: Salir del programa.
        System.out.println("Fin del programa.");
    }

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) { //Metodo donde se ejecutan todos los metodos anteriores.
        GestorNotas gestor=new GestorNotas();

        gestor.menuRegistro();
        gestor.estadistica();
        System.out.println();
        gestor.promedio();
        gestor.buscar();
        gestor.salir();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class GestorNotas { //Variables que se van a usar.
    String nombre;
    double promedio;
    int cantidad, nota, aprobado, suspenso;

    String[] alumnos; //Array de estrudiantes
    int[] notas; //Array de notas

    public void menuRegistro() { //Metodo: Añadir nombre y notas de los estudiantes.
        Scanner scanner=new Scanner(System.in);
```

```
        System.out.print("Introduce la cantidad de estudiantes: "); //Vantidad de
alumnos que se desean introducir. Entre 1 y 10.

        cantidad=scanner.nextInt();



        alumnos= new String[cantidad]; //Array de estudiantes que tiene como limite la
cantidad de estudiantes que el ususario quiera ingresar.

        notas= new int[cantidad]; //Array de notas que tiene como limite la cantidad de
estudiantes que el ususario quiera ingresar.



        if(cantidad>0 && cantidad<=10) { //Si la cantidad de estudiantes es entre 0 y 10
se hace el bucle.

            for(int i=0; i<cantidad; i++) { //Bucle que se repite hasta que cantidad sea
igaul a la cantidad introducida por el ususario.

                System.out.println("Introduce el nombre del estudiante: "); //Nombre
estudiante.

                nombre=scanner.next();

                alumnos[i]=nombre;



                System.out.println("Introduce la nota del estudiante: "); //NOta estudiante

                nota=scanner.nextInt();

                notas[i]=nota;



                System.out.println();

                System.out.println("Estudiante "+alumnos[i]+" con nota "+notas[i]+"
registrado correctamente."); //Mensaje con el nombre y nota del estudiante.

                System.out.println();

            }

        } else { //Si la cantidad es menor de 0 o mayor de 10.

            System.out.println("Cantidad no válida. Introduce la cantidad de estudiantes:
");
```

```
            cantidad=scanner.nextInt(); //Volver a introducir la cantidad de estudiantes.
        }
    }

    public void promedio() { //Metodo: Calcular el promedio de las notas.
        if (cantidad>0 && cantidad<=10) {
            double suma=0;
            for(int i=0; i<cantidad; i++) { //Bucle para ir sumando las notas mientras se introducen los datos del estudiante.
                suma=suma+notas[i];
            }
            promedio=suma/cantidad; //Dividir las notas entre la cantidad de estudiantes.
            System.out.println("El promedio es: "+promedio);
        }else {
            System.out.println("No hay estudiantes registrados."); //Sin usuarios no se da el promedio.
        }

    }

    public void estadistica() {  //Metodo: Ver las estadisticas de los estudiantes.
        aprobado=0;
        suspenso=0;

        if(cantidad>0 && cantidad<=10){ //Cantidad mayor de 0 y menor o igual de 10 para hacer el bucle.
            for(int i=0; i<cantidad; i++) {
                if (notas[i]>=5 && notas[i]<=10) { //Notas entre 5 y 10 aprobado
```

```
                aprobado=aprobado+1;


                System.out.println("El estudiante "+alumnos[i]+" ha aprobado con un
"+notas[i]);
            } else { //Notas entre 0 y 4 suspenso
                suspenso=suspenso+1;


                System.out.println("El estudiante "+alumnos[i]+" ha suspendido con un
"+notas[i]);
            }
        }
    } else {
        System.out.println("No hay estudiantes registrados."); //Sin usuarios no se
dan las estadisticas.
    }
    System.out.println("Estudiantes aprobados: "+aprobado);


    System.out.println("Estudiantes suspensos: "+suspenso);
  }


  public int buscar() { //Metodo: Buscar estudiante en le registro.
    Scanner scanner=new Scanner(System.in);


    System.out.print("Introduce el nombre del estudiante que desea buscar: ");
    String buscar=scanner.next();


    boolean encontrado=false;
```

```
        for(int i=0; i<cantidad; i++) { //Bucle que pasa por cada uno de los nombres del array estudiante.
            if(alumnos[i].equalsIgnoreCase(buscar)) {
                System.out.println("El estudiante esta en la lista. ");
                encontrado=true;
                break;
            }
        }
        if(!encontrado) { //Contrario al encotrado=false.
            System.out.println("El estudiante no esta en la lista. ");
        }
        return -1; //No vuelve a pedri el nombre del estudiante. Sino seria bucle infinito.
    }

    public void salir() {  //Metodo: Salir del programa.
        System.out.println("Fin del programa.");
    }

    public static void main(String[] args) { //Metodo donde se ejecutan todos los metodos anteriores.
        GestorNotas gestor=new GestorNotas();

        gestor.menuRegistro();
        gestor.estadistica();
        System.out.println();
        gestor.promedio();
        gestor.buscar();
        gestor.salir();
```

```
    }
}
```

Bibliografia

Java (lenguaje de programación) - Wikipedia, la enciclopedia libre

Máquina virtual Java - Wikipedia

Java Runtime Environment - Wikipedia, la enciclopedia libre

Java Development Kit - Wikipedia, la enciclopedia libre

Escribe una vez, corre a cualquier sitio - Wikipedia

GITHUB

Ines-V/BC1--Fundamentos-de-programacion-EJERCICIOS-